

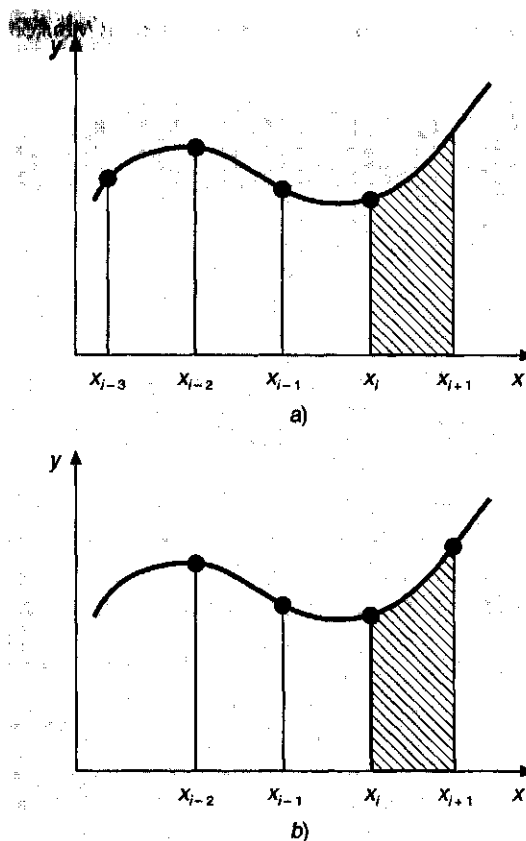
**FIGURA 26.9**

Ilustración gráfica de las fórmulas de integración de Adams abierta y cerrada. a) La cuarta fórmula de Adams-Bashforth abierta y b) la cuarta fórmula de Adams-Moulton cerrada.

$$y_{i+1}^0 = y_{i-3}^m + \frac{4h}{3}(2f_i^m - f_{i-1}^m + 2f_{i-2}^m) \quad (26.40)$$

y la fórmula cerrada de Newton-Cotes de tres puntos (regla de Simpson 1/3) como un corrector:

$$y_{i+1}^j = y_{i-1}^m + \frac{h}{3}(f_{i-1}^m + 4f_i^m + f_{i+1}^{j-1}) \quad (26.41)$$

Los modificadores predictor y corrector para el método de Milne se desarrollarán a partir de las fórmulas del cuadro 26.1 y los coeficientes de error en las tablas 21.2 y 21.4:

$$E_p = \frac{28}{29}(y_i^m - y_i^0) \quad (26.42)$$

$$E_r \cong -\frac{1}{29}(y_{i+1}^m - y_{i+1}^0) \quad (26.43)$$

Cuadro 26.1 Deducción de relaciones generales para modificadores

La relación entre el valor verdadero, la aproximación y el error de un predictor puede representarse por lo general como

$$\text{Valor verdadero} = y_{i+1}^0 + \frac{\eta_p}{\delta_p} h^{n+1} y^{(n+1)}(\xi_p) \quad (\text{B26.1.1})$$

donde η_p y δ_p = numerador y denominador de la constante del error de truncamiento para un predictor ya sea de Newton-Cotes abierto (tabla 21.4) o de Adams-Bashforth (tabla 26.1) y n es el orden.

Una relación similar se puede desarrollar para el corrector:

$$\text{Valor verdadero} = y_{i+1}^m - \frac{\eta_c}{\delta_c} h^{n+1} y^{(n+1)}(\xi_c) \quad (\text{B26.1.2})$$

donde η_c y δ_c = numerador y denominador de la constante del error de truncamiento para un corrector ya sea de Newton-Cotes cerrado (tabla 21.2) o de Adams-Moulton (tabla 26.2). Como se hizo en la deducción de la ecuación (26.24), la ecuación (B26.1.1) se puede restar de la ecuación (B26.1.2) para dar

$$0 = y_{i+1}^m - y_{i+1}^0 - \frac{\eta_c + \eta_p \delta_c / \delta_p}{\delta_c} h^{n+1} y^{(n+1)}(\xi) \quad (\text{B26.1.3})$$

Ahora, al dividir la ecuación entre $\eta_c + \eta_p \delta_c / \delta_p$, multiplicar el último término por δ_p / δ_p y reorganizar se proporciona un estimado del error de truncamiento local del corrector

$$E_c \cong - \frac{\eta_c \delta_p}{\eta_c \delta_p + \eta_p \delta_c} (y_{i+1}^m - y_{i+1}^0) \quad (\text{B26.1.4})$$

Para el modificador predictor, la ecuación (B26.1.3) se puede resolver en el paso anterior por

$$h^n y^{(n+1)}(\xi) = - \frac{\delta_c \delta_p}{\eta_c \delta_p + \eta_p \delta_c} (y_i^0 - y_i^m)$$

la cual podrá sustituirse en el término del error de la ecuación (B26.1.1) para dar

$$E_p = \frac{\eta_p \delta_c}{\eta_c \delta_p + \eta_p \delta_c} (y_i^m - y_i^0) \quad (\text{B26.1.5})$$

Las ecuaciones (B26.1.4) y (B26.1.5) son versiones generales de modificadores que se pueden usar para mejorar los algoritmos multipaso. Por ejemplo, el método de Milne tiene $\eta_p = 14$, $\delta_p = 45$, $\eta_c = 1$, $\delta_c = 90$. Al sustituir estos valores en las ecuaciones (B26.1.4) y (B26.1.5) se obtiene las ecuaciones (26.43) y (26.42). Podrán desarrollarse modificadores similares para otros pares de fórmulas abiertas y cerradas que tengan errores de truncamiento local del mismo orden.

EJEMPLO 26.5 Método de Milne

Enunciado del problema. Use el método de Milne para integrar $y' = 4e^{0.8x} - 0.5y$ de $x = 0$ a $x = 4$ usando un tamaño de paso de 1. La condición inicial en $x = 0$ es $y = 2$. Como tratamos con un método multipaso se requiere de puntos previos. En una aplicación real, un método de un paso tal como un RK de cuarto orden podría usarse para calcular los puntos requeridos. Para el presente ejemplo, usaremos una solución analítica [recuerde la ecuación (E25.5.1) del ejemplo 25.5] para calcular los valores exactos en $x_{i-3} = -3$, $x_{i-2} = -2$ y $x_{i-1} = -1$ de $y_{i-3} = -4.547302$, $y_{i-2} = -2.306160$ y $y_{i-1} = -0.3929953$, respectivamente.

Solución. El predictor [véase ecuación (26.40)] se usa para calcular un valor en $x = 1$:

$$y_1^0 = -4.54730 + \frac{4(1)}{3} [2(3) - 1.99381 + 2(1.96067)] = 6.02272 \quad \varepsilon_t = 2.8\%$$

El corrector [véase ecuación (26.41)] se emplea entonces para calcular

$$y_1^1 = -0.3929953 + \frac{1}{3} [1.99381 + 4(3) + 5.890802] = 6.235210 \quad \varepsilon_t = -0.66\%$$

Este resultado podrá sustituirse en la ecuación (26.41) para corregir el estimado en forma iterativa. Este proceso converge sobre un valor final corregido de 6.204855 ($\varepsilon_t = -0.17\%$).

(26.40)

b) como un

(26.41)

arrollarán a
21.2 y 21.4:

(26.42)

(26.43)

Este valor es más exacto que el estimado comparable de 6.360865 ($\varepsilon_t = -2.68\%$) obtenido antes con el método de Heun de no autoinicio (véase los ejemplos 26.2 al 26.4). Los resultados para los pasos restantes son $y(2) = 14.86031$ ($\varepsilon_t = -0.11\%$), $y(3) = 33.72426$ ($\varepsilon_t = -0.14\%$) y $y(4) = 75.43295$ ($\varepsilon_t = -0.12\%$).

Como en el ejemplo anterior, el método de Milne con frecuencia da resultados de alta exactitud. Sin embargo, hay ciertos casos donde su desempeño es pobre (véase Ralston y Rabinowitz, 1978). Antes de entrar en detalles sobre esos casos, describiremos otro procedimiento multipaso de orden superior (el método de Adams de cuarto orden).

Método de Adams de cuarto orden. Un método popular de multipaso basado en las fórmulas de integración de Adams usa la fórmula de Adams-Bashforth de cuarto orden (véase la tabla 26.1) como el predictor:

$$y_{i+1}^0 = y_i^m + h \left(\frac{55}{24} f_i^m - \frac{59}{24} f_{i-1}^m + \frac{37}{24} f_{i-2}^m - \frac{9}{24} f_{i-3}^m \right) \quad (26.44)$$

y la fórmula de Adams-Moulton de cuarto orden (véase la tabla 26.2) como el corrector:

$$y_{i+1}^j = y_i^m + h \left(\frac{9}{24} f_{i+1}^{j-1} + \frac{19}{24} f_i^m - \frac{5}{24} f_{i-1}^m + \frac{1}{24} f_{i-2}^m \right) \quad (26.45)$$

Los modificadores predictor y corrector para el método de Adams de cuarto orden podrán desarrollarse a partir de las fórmulas del cuadro 26.1 y los coeficientes de error en las tablas 26.1 y 26.2 como

$$E_p = \frac{251}{270} (y_i^m - y_i^0) \quad (26.46)$$

$$E_c = -\frac{19}{270} (y_{i-1}^m - y_{i+1}^0) \quad (26.47)$$

EJEMPLO 26.6 Método de Adams de cuarto orden

Enunciado del problema. Use el método de Adams de cuarto orden para resolver el mismo problema que en el ejemplo 26.5.

Solución. El predictor [véase ecuación (26.44)] se usa para calcular un valor en $x = 1$.

$$y_1^0 = 2 + 1 \left(\frac{55}{24} 3 - \frac{59}{24} 1.993814 + \frac{37}{24} 1.960667 - \frac{9}{24} 2.6365228 \right) = 6.007539$$

$$\varepsilon_t = 3.1\%$$

que es comparable al resultado mediante el uso del método de Milne pero algo menos exacto. El corrector [véase ecuación (26.45)] se emplea entonces para calcular

$$y_1^1 = 2 + 1 \left(\frac{9}{24} 5.898394 + \frac{19}{24} 3 - \frac{5}{24} 1.993814 + \frac{1}{24} 1.960666 \right) = 6.253214$$

$$\varepsilon_t = -0.96\%$$

el cual es de nuevo comparable, pero menos exacto que el resultado producto del método de Milne. Este resultado se puede sustituir en la ecuación (26.45) para corregir de manera iterativa el estimado. El proceso converge sobre un valor final corregido de 6.214424 ($\epsilon_1 = 0.32\%$), que es un resultado exacto, pero otra vez algo inferior al que se obtuvo con el método de Milne.

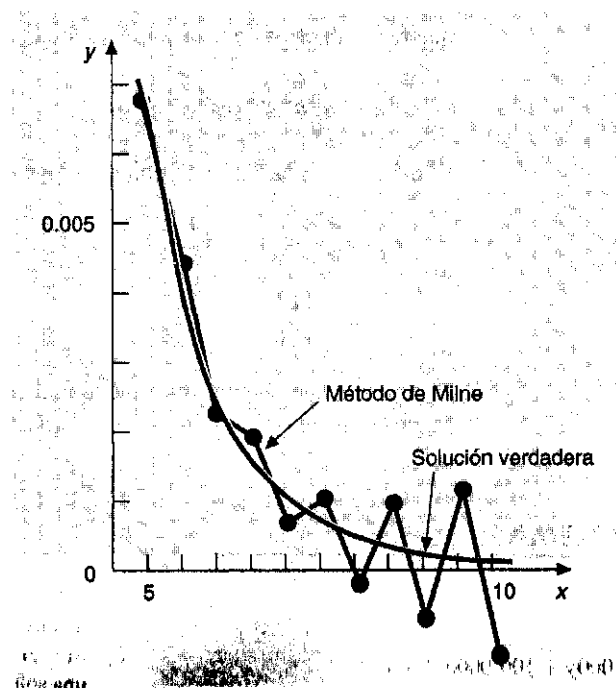
Estabilidad de métodos multipaso. La exactitud superior del método de Milne exhibida en los ejemplos 26.5 y 26.6 podría anticiparse con base en los términos de error para los predictores [véase ecuaciones (26.42) y (26.46)] y los correctores [véase ecuaciones (26.43) y (26.47)]. Los coeficientes para el método de Milne, $14/45$ y $1/90$, son más pequeños que los de Adams de cuarto orden, $251/720$ y $19/720$. Además, el método de Milne emplea menos evaluaciones de la función para alcanzar esas altas exactitudes. De acuerdo con el valor, esos resultados podrían llevarnos a la conclusión de que el método de Milne es superior y, por lo tanto, preferible a los de Adams de cuarto orden. Aunque esta conclusión se cumple para la mayoría de los casos, hay ocasiones en las que el método de Milne se desempeña inaceptablemente. Tal comportamiento se exhibe en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 26.7 Estabilidad de los métodos de Milne y Adams de cuarto orden

Enunciado del problema. Emplee los métodos de Milne y Adams de cuarto orden para resolver

FIGURA 26.10

Ilustración gráfica de la inestabilidad del método de Milne.



$$\frac{dy}{dx} = -y$$

con la condición inicial de que $y = 1$ en $x = 0$. Resuelva esta ecuación de $x = 0$ a $x = 10$ usando un tamaño de paso de $h = 0.5$. Observe que la solución analítica es $y = e^{-x}$.

Solución. Los resultados, como se resumen en la figura 26.10, indican problemas con el método de Milne. Poco después del inicio del cálculo, los errores empiezan a crecer y oscilar en signo. Para $x = 10$ el error relativo ha crecido al 2 831% y el mismo valor predicho comienza a oscilar en signo.

En contraste, los resultados para el método de Adams podrían ser mucho más aceptables. Aunque el error también crezca, lo haría a razón lenta. Además, las discrepancias podrían no exhibir los extraños cambios en signo expuestos por el método de Milne.

El inaceptable comportamiento manifestado en el ejemplo anterior por el método de Milne es referido como una inestabilidad. Aunque no siempre ocurre, tal posibilidad nos lleva a la conclusión de que el procedimiento de Milne debería evitarse. Así, el método de Adams de cuarto orden es normalmente el preferido.

La inestabilidad del método de Milne se debe al corrector. En consecuencia, se ha hecho intentos para rectificar el defecto al desarrollar correctores estables. Una alternativa usada comúnmente que emplea este procedimiento es el *método de Hamming*, el cual usa el predictor Milne y un corrector estable:

$$y_{i+1}^j = \frac{9y_i^m - y_{i-2}^m + 3h(y_{i+1}^{j-1} + 2f_i^m - f_{i-1}^m)}{8}$$

que tiene un error de truncamiento local:

$$E_c = \frac{1}{40} h^5 y^{(4)}(\xi_c)$$

El método de Hamming también incluye modificadores de la forma

$$E_p = \frac{9}{121} (y_i^m - y_i^0)$$

$$E_c = -\frac{112}{121} (y_{i+1}^m - y_{i+1}^0)$$

El lector puede obtener información adicional sobre éste y otros métodos multipaso en muchas fuentes (Hamming, 1973; Lapidus y Seinfeld, 1971).

PROBLEMAS

26.1 Dada

$$\frac{dy}{dx} = -100\,000y + 100\,000e^{-x} - e^{-x}$$

- Estime el tamaño de paso necesario para mantener estabilidad mediante el uso del método de Euler explícito.
- Si $y(0) = 0$, use el método de Euler implícito para obtener una solución de $x = 0$ a 2 usando un tamaño de paso de 0.1.

26.2 Dada

$$\frac{dy}{dt} = 30(\sin t - y) + 3 \cos t$$

Si $y(0) = 1$, use el método de Euler implícito para obtener una solución de $x = 0$ a 2 usando un tamaño de paso de 0.4 .

26.3 Dada

$$\frac{dx_1}{dt} = 999x_1 + 1\,999x_2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 1\,000x_1 - 2\,000x_2$$

Si $x_1(0) = x_2(0) = 1$, obtenga una solución de $t = 0$ a 0.2 mediante un tamaño de paso de 0.05 con los métodos de Euler a) explícito y b) implícito.

26.4 Resuelva el siguiente problema de valor inicial sobre el intervalo que va de $x = 2$ a $x = 3$:

$$\frac{dy}{dx} = -0.5y + e^{-x}$$

Use el método de Heun de no autoinicio con un tamaño de paso de 0.5 y condiciones iniciales de $y(1.5) = 5.222138$ y $y(2.0) = 4.143883$. Itere el corrector para $\epsilon_s = 0.1\%$. (Nota: los resultados exactos obtenidos analíticamente son $y(2.5) = 3.27388$ y $y(3.0) = 2.577988$.) Calcule los errores relativos porcentuales verdaderos ϵ_r para sus resultados.

26.5 Repita el problema 26.4, pero ahora use el método de Adams de cuarto orden ($\epsilon_s = 0.01\%$). (Nota: $y(0.5) = 8.132548$ y $y(1.0) = 6.542609$.) Itere el corrector con $\epsilon_s = 0.01\%$.

26.6 Resuelva el siguiente problema de valor inicial de $x = 4$ a 5 :

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

Use un tamaño de paso de 0.5 y valores iniciales de $y(2.5) = 1.2$, $y(3) = 1$, $y(3.5) = 0.8571429$ y $y(4) = 0.75$. Obtenga sus soluciones usando las siguientes técnicas: a) el método de Heun de no autoinicio ($\epsilon_s = 1\%$) y b) el método de Adams de cuarto orden ($\epsilon_s = 0.01\%$). [Nota: las respuestas exactas obtenidas de manera analítica son $y(4.5) = 0.6666667$ y $y(5) = 0.6$.] Calcule los errores relativos porcentuales ϵ_r para sus resultados.

26.7 Resuelva el siguiente problema de valor inicial de $x = 0$ a $x = 0.5$:

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - y$$

Use el método de Heun de no autoinicio con un tamaño de paso de 0.25 . Si $y(-0.25) = 1.277355$, emplee un método RK de cuarto orden con un tamaño de paso de 0.25 para predecir el valor de inicio en $y(0)$.

26.8 Resuelva el siguiente problema de valor inicial de $x = 1.5$ a $x = 2.5$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y}{1+x}$$

Use el método de Adams de cuarto orden. Emplee un tamaño de paso de 0.5 y el método RK de cuarto orden para predecir los valores de inicio si $y(0) = 2$.

26.9 Desarrolle un programa para el método de Euler implícito para una sola EDO lineal. Pruébalo con los datos del ejemplo 26.1b.

26.10 Desarrolle un programa por el método de Euler implícito para un par de EDO lineales. Pruébalo al resolver la ecuación (26.6).

26.11 Desarrolle un programa de uso amigable para el método de Heun de no autoinicio sin un modificador predictor. Emplee un método RK de cuarto orden para calcular los valores de inicio. Pruebe el programa con los datos del ejemplo 26.3.

26.12 Use el programa que desarrolló en el problema 26.11 para resolver el problema 26.7.

CAPÍTULO 27

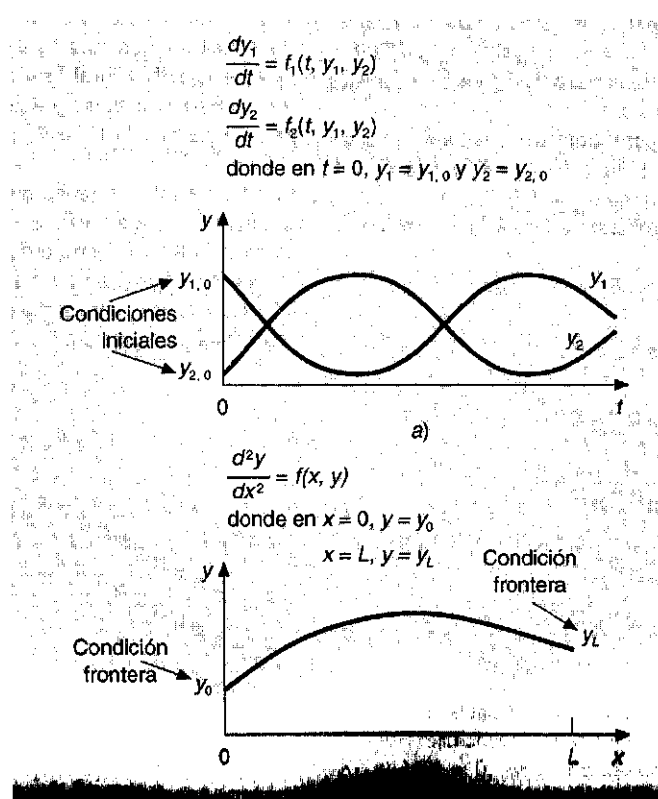
Problemas de valores en la frontera y de valores propios

De nuestro análisis al inicio de la parte siete, recuerde que una ecuación diferencial ordinaria se acompaña de condiciones auxiliares. Estas condiciones se usan para evaluar las constantes de integración que resultan durante la solución de la ecuación. Para una ecuación de n -ésimo orden, se requieren n condiciones. Si todas las condiciones se especifican en el mismo valor de la variable independiente, entonces estamos tratando con un *problema de valor inicial* (véase figura 27.1a). Hasta aquí, el material de la parte siete se ha dedicado a este tipo de problema.

FIGURA 27.1

Problemas de valor inicial contra valores a la frontera.

- a) Un problema de valor inicial donde todas las condiciones se especifican en el mismo valor de la variable independiente.
b) Un problema con valores a la frontera donde las condiciones se especifican en diferentes valores de la variable independiente.



En contraste, hay otra aplicación en la cual las condiciones no son conocidas en un solo punto, sino, más bien, son conocidas en diferentes valores de la variable independiente. Como estos valores se especifican a menudo en los puntos extremos o fronteras de un sistema, se les conoce como *problemas de valores en la frontera* (véase figura 27.1b). Una variedad de importantes aplicaciones en ingeniería están dentro de esta clase. En este capítulo analizamos dos procedimientos generales para obtener su solución: el método de disparo y la aproximación por diferencias finitas. Además, presentamos técnicas para enfocar un tipo especial de problema de valores en la frontera: la determinación de valores propios. Por supuesto, los valores propios también tienen muchas aplicaciones que van más allá de las que involucran problemas de valores en la frontera.

27.1 MÉTODOS GENERALES PARA PROBLEMAS DE VALORES EN LA FRONTERA

Se puede usar la conservación del calor para desarrollar un balance de calor para una barra larga y delgada (véase figura 27.2). Si la barra no está aislada en toda su longitud y el sistema se encuentra en estado estable, la ecuación resultante es

$$\frac{d^2T}{dx^2} + h'(T_a - T) = 0 \quad (27.1)$$

donde h' es un coeficiente de transferencia de calor (cm^{-2}) que parametriza la razón de disipación de calor con el aire circundante, y T_a es la temperatura del aire circundante ($^{\circ}\text{C}$).

Para obtener una solución para la ecuación (27.1) se deben tener las condiciones en la frontera adecuadas. Un caso simple se presenta donde los valores de las temperaturas en los extremos de la barra se mantienen con valores fijos. Estos valores se pueden expresar matemáticamente como

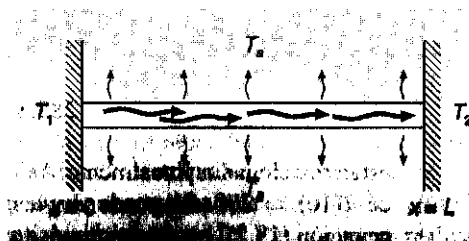
$$T(0) = T_1$$

$$T(L) = T_2$$

Con estas condiciones, la ecuación (27.1) se puede resolver de manera analítica mediante el cálculo. Para una barra de 10 metros con $T_a = 20$, $T_1 = 40$, $T_2 = 200$ y $h' = 0.01$, el resultado es

FIGURA 27.2

Una barra uniforme no aislada colocada entre dos cuerpos de temperatura constante, pero diferente. Para este caso, $T_1 > T_2$ y $T_2 > T_a$.



$$T = 73.4523e^{0.1x} - 53.4523e^{-0.1x} + 20 \quad (27.2)$$

En las siguientes secciones, se resolverá el mismo problema usando procedimientos numéricos.

27.1.1 El método de disparo

El *método de disparo* se basa en convertir el problema de valor en la frontera en un problema equivalente de valor inicial. Posteriormente se implanta un procedimiento de prueba y error para resolver la versión de valor inicial. El procedimiento se puede ilustrar con un ejemplo.

EJEMPLO 27.1 El método de disparo

Enunciado del problema. Úsese el método de disparo para resolver la ecuación (27.1), para una barra de 10 metros con $h' = 0.01 \text{ m}^{-2}$, $T_a = 20$, y las condiciones frontera

$$T(0) = 40 \quad T(10) = 200$$

Solución. Usando el mismo procedimiento que se empleó para transformar la ecuación (PT7.2) en las ecuaciones (PT7.3) y (PT7.6), la ecuación de segundo orden se puede expresar como dos EDO de primer orden:

$$\frac{dT}{dx} = z \quad (E27.1.1)$$

$$\frac{dz}{dx} = h'(T - T_a) \quad (E27.1.2)$$

Para resolver estas ecuaciones, se requiere un valor inicial para z . Por el método de disparo, intuimos un valor (digamos, $z(0) = 10$). Entonces, la solución se obtiene integrando las ecuaciones (E27.1.1) y (E27.1.2) simultáneamente. Por ejemplo, mediante un método RK de cuarto orden con un tamaño de paso de 2, obtenemos un valor en el extremo del intervalo de $T(10) = 168.3797$ (véase figura 27.3a), el cual difiere de las condiciones frontera de $T(10) = 200$. Por tanto, debemos hacer otra suposición, $z(0) = 20$, y realizar de nuevo el cálculo. Esta vez, se obtiene el resultado de $T(10) = 285.8980$ (véase figura 27.3b).

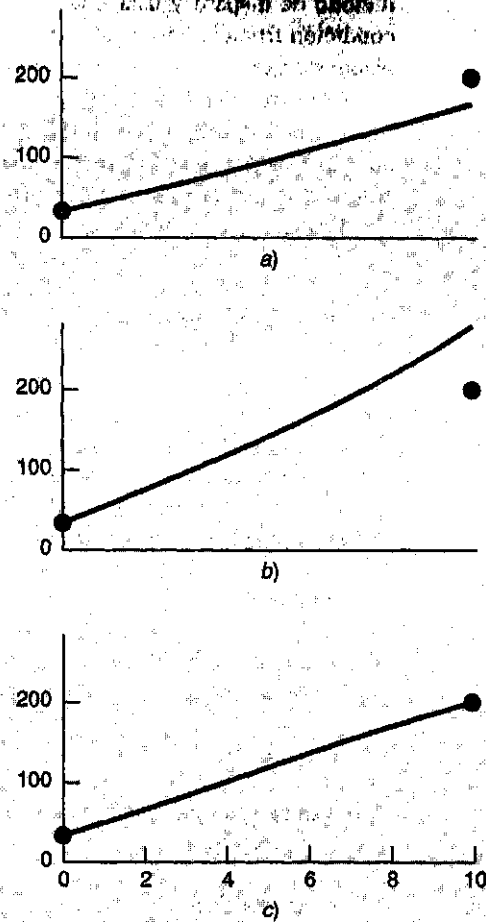
Ahora, como la EDO original es lineal, los valores

$$z(0) = 10 \quad T(10) = 168.3797$$

y

$$z(0) = 20 \quad T(10) = 285.8980$$

están relacionados linealmente. Así, pueden ser usados para calcular el valor de $z(0)$ que dé $T(10) = 200$. Se puede emplear una fórmula de interpolación lineal [recuerde la ecuación (18.2)] para este propósito...

**FIGURA 27.3**

El método de disparo: a) el primer "disparo", b) el segundo "disparo" y c) el "golpe" final exacto.

$$z(0) = 10 + \frac{20 - 10}{285.8980 - 168.3797}(200 - 168.3797) = 12.6907$$

Entonces, este valor puede ser usado para determinar la solución correcta, como se ilustra en la figura 27.3c.

Problemas no lineales de dos puntos. Para problemas no lineales con valores en la frontera, la interpolación lineal o extrapolación a través de dos puntos de solución no da precisamente como resultado una estimación exacta de la condición a la frontera requerida para alcanzar una solución exacta. Una alternativa es realizar tres aplicaciones del

método de disparo y usar una interpolación cuadrática del polinomio para estimar la condición frontera adecuada. Sin embargo, es improbable que este procedimiento dé la respuesta exacta, y se necesitarían iteraciones adicionales para obtener la solución.

Otro procedimiento para un problema no lineal implica reformularlo como un problema de raíces. Recuerde que la forma general de un problema de raíz es hallar el valor de x que haga que la función $f(x) = 0$. Ahora, usemos el ejemplo 27.1 para entender cómo se puede reformular en esta forma el método de disparo.

Primero, reconocemos que la solución del par de ecuaciones diferenciales es también una "función" en el sentido que suponemos una condición en el extremo izquierdo de la barra, z_0 , y la integración nos da una predicción de la temperatura en el extremo derecho, T_{10} . Así, podemos pensar en la integración como

$$T_{10} = f(z_0)$$

Es decir, esto representa un proceso por medio del cual una suposición de z_0 da una predicción de T_{10} . Visto de esta manera, podemos ver que lo que deseamos es el valor de z_0 que dé un valor específico de T_{10} . Si, como en el ejemplo, deseamos $T_{10} = 200$, podemos plantear el problema como

$$200 = f(z_0)$$

Al llevar la meta de 200 al lado derecho de la ecuación, generamos una nueva función, $g(z_0)$, que representa la diferencia entre lo que tenemos, $f(z_0)$, y lo que queremos, 200.

$$g(z_0) = f(z_0) - 200$$

Si llevamos esta nueva función a cero, obtendremos la solución. El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento.

EJEMPLO 27.2 El método del disparo para problemas no lineales

Enunciado del problema. Aunque sirvió para nuestros propósitos de probar un problema simple de valores en la frontera, nuestro modelo para la barra en la ecuación (27.1) no fue muy realista. Tal barra podría perder calor por mecanismos tales como la radiación, que son no lineales.

Supóngase que la siguiente EDO no lineal se usa para simular la temperatura de la barra calentada:

$$\frac{d^2T}{dx^2} + h''(T_a - T)^4 = 0$$

donde $h'' = 5 \times 10^{-8}$. Ahora, aunque todavía no es una muy buena representación de la transferencia de calor, esta ecuación es lo suficientemente clara para permitirnos ilustrar cómo se puede usar el método del disparo para resolver un problema no lineal de dos puntos con valores en la frontera. Las condiciones restantes del problema son las que se especifican en el ejemplo 27.1.

Solución. La ecuación de segundo orden se puede expresar como dos EDO de primer orden

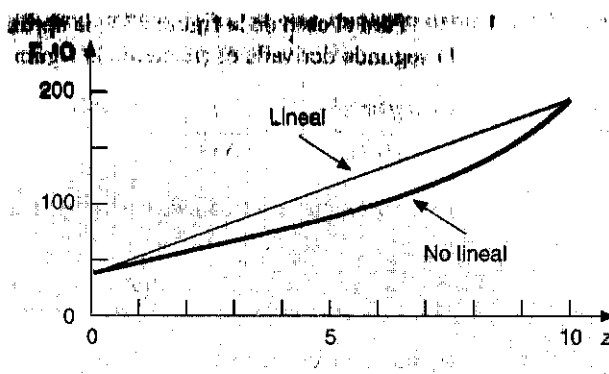


FIGURA 27.4

El resultado de usar el método de disparo para resolver un problema no lineal.

$$\frac{dT}{dx} = z$$

$$\frac{dz}{dx} = h''(T - T_a)^4$$

Ahora, estas ecuaciones se pueden integrar usando cualquiera de los métodos descritos en los capítulos 25 y 26. Usamos la versión de tamaño de paso constante del procedimiento RK de cuarto orden descrito en el capítulo 25. Pusimos en práctica este procedimiento como una función macro de Excel escrita en Visual BASIC. La función integró las ecuaciones con base en un valor inicial para $z(0)$ y dio el resultado de la temperatura en $x = 10$. La diferencia entre este valor y la meta de 200 se introdujo después en una celda de la hoja de cálculo. El Solver de Excel se utilizó entonces para ajustar el valor de $z(0)$ hasta que la diferencia fuera cero.

El resultado se muestra en la figura 27.4 junto con el caso lineal original. Como se esperaba, el caso no lineal está más curvado que el modelo lineal. Esto se debe a la cuarta potencia en la relación de transferencia de calor.

El método de disparo se vuelve difícil para ecuaciones de orden superior, donde la necesidad de suponer dos o más condiciones hace algo más difícil el procedimiento. Por estas razones, se dispone de métodos alternos, que se describen a continuación.

27.1.2 Métodos por diferencias finitas

Las opciones alternas más comunes del método de disparo son los *procedimientos por diferencias finitas*. En estas técnicas, las diferencias divididas finitas se sustituyen por las derivadas en la ecuación original. Así, una ecuación diferencial lineal se transforma en un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas que pueden ser resueltas usando los métodos de la parte tres.

Para el caso de la figura 27.2, la aproximación por diferencias divididas finitas para la segunda derivada es (recuerde la figura 23.3)

$$\frac{d^2T}{dx^2} = \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2}$$

Esta aproximación se puede sustituir en la ecuación (27.1) para dar

$$\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} - h'(T_i - T_a) = 0$$

Agrupando términos da

$$-T_{i-1} + (2 + h'\Delta x^2)T_i - T_{i+1} = h'\Delta x^2 T_a \quad (27.3)$$

Esta ecuación es válida para cada uno de los nodos interiores de la barra. Para los nodos interiores primero y último, T_{i-1} y T_{i+1} , respectivamente, se especifican por las condiciones frontera. Por tanto, el conjunto resultante de ecuaciones algebraicas lineales será tridiagonal. Como tal, se puede resolver con los eficientes algoritmos de que se dispone para tales sistemas (véase la sección 11.1).

EJEMPLO 27.3 Aproximación por diferencias finitas de problemas con valores a la frontera

Enunciado del problema. Use el procedimiento por diferencias finitas para resolver el mismo problema del ejemplo 27.1.

Solución. Empleando los parámetros del ejemplo 27.1, podemos escribir la ecuación (27.3) para la barra mostrada en la figura 27.2. El uso de cuatro nodos interiores con un segmento de longitud $\Delta x = 2$ metros, da como resultado las siguientes ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 2.04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2.04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2.04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2.04 \\ -1 & 2.04 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2.04 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 40.8 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 200.8 \end{Bmatrix}$$

las cuales se pueden resolver para

$$\{T\}^T = [65.9698 \quad 93.7785 \quad 124.5382 \quad 159.4795]$$

La tabla 27.1 proporciona una comparación entre la solución analítica [véase ecuación (27.2)] y las soluciones numéricas obtenidas en los ejemplos 27.1 y 27.3. Observe que hay algunas discrepancias entre los procedimientos. Para ambos métodos numéricos, estos errores se pueden mitigar disminuyendo sus respectivos tamaños de paso. Aunque las dos técnicas se desempeñan bien para el caso actual, se prefiere el procedimiento por diferencias finitas debido a la facilidad con la que se puede extender a casos más complejos.

TABLA 27.1 Comparación de la solución analítica exacta con los métodos de disparo y de diferencias finitas.

x	Verdadera	Método de disparo	Diferencias finitas
0	40	40	40
2	65.9518	65.9520	65.9698
4	93.7478	93.7481	93.7785
6	124.5036	124.5039	124.5382
8	159.4534	159.4538	159.4795
10	200	200	200

Además de los métodos por diferencias finitas y de disparo, existen otras técnicas disponibles para resolver problemas con valores a la frontera. Algunos de éstos se describen en la parte siete. Éstos incluyen soluciones en estado estable (capítulo 29) y transitorio (capítulo 30) de problemas con valores a la frontera en dos dimensiones, usando soluciones por diferencias finitas y en estado estable del problema unidimensional dentro de la aproximación del elemento finito (capítulo 31).

27.2 PROBLEMAS DE VALORES PROPIOS

Los problemas de *valores propios*, o de valores característicos, son una clase especial de problemas con valores a la frontera que son comunes en el contexto de problemas de ingeniería que involucran vibraciones, elasticidad y otros sistemas oscilantes. Además, se usan en una amplia variedad de contextos en ingeniería que van más allá de problemas de valores en la frontera. Antes de describir los métodos numéricos para resolver esos problemas, presentaremos alguna información general como antecedente. Ésta incluye el análisis de la importancia tanto matemática como ingenieril de los valores propios.

27.2.1 Antecedentes matemáticos

En la parte tres se estudian métodos para resolver conjuntos de ecuaciones algebraicas lineales de la forma general

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

Tales sistemas son llamados *no homogéneos* debido a la presencia del vector $\{B\}$ en el lado derecho de la igualdad. Si las ecuaciones correspondientes a tal sistema son linealmente independientes (es decir, que tienen un determinante distinto de cero), tendrán una solución única. En otras palabras, existe un conjunto de valores x que equilibrará las ecuaciones.

En contraste, un sistema algebraico lineal homogéneo tiene la forma general

$$[A]\{X\} = 0$$

Aunque son posibles las soluciones no triviales (es decir, soluciones diferentes de todas las $x = 0$) de tales sistemas, generalmente no son únicas. En lugar de esto, las ecuaciones

simultáneas establecen relaciones entre las x que se pueden satisfacer por diferentes combinaciones de valores.

Comúnmente, los problemas de valores propios relacionados con la ingeniería tienen la forma general

$$\begin{aligned} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + (a_{nn} - \lambda)x_n &= 0 \end{aligned}$$

donde λ es un parámetro desconocido llamado *valor propio*, o *valor característico*. Una solución $\{X\}$ para tal sistema se conoce como *vector propio*. El conjunto de ecuaciones anterior puede también ser expresado de manera concisa como

$$[A] - \lambda[I]\{X\} = 0 \quad (27.4)$$

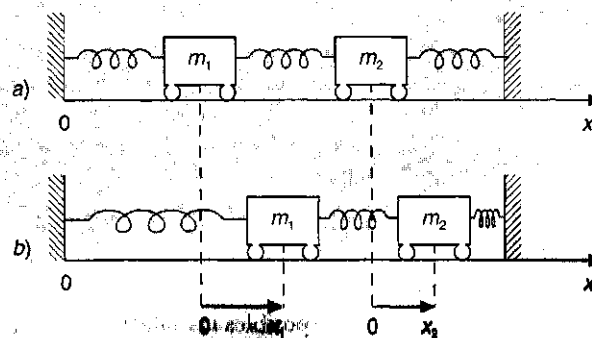
La solución de la ecuación (27.4) depende de la determinación de λ . Una manera de realizarlo se basa en el hecho que el determinante de la matriz $[A] - \lambda[I]$ debe ser igual a cero para que existan soluciones no triviales. La expansión del determinante da un polinomio en λ . Las raíces de este polinomio son las soluciones de los valores propios. En la siguiente sección se proporcionará un ejemplo de este procedimiento.

27.2.2 Antecedentes físicos

El sistema masa-resorte de la figura 27.5a es un contexto simple para ilustrar cómo ocurren los valores propios en los problemas físicos. También ayudará a ilustrar algunos de los conceptos matemáticos presentados en la sección anterior.

FIGURA 27.5

Al colocar las masas lejos de su equilibrio se crean fuerzas en los resortes que, después de liberadas, hacen oscilar las masas. Las posiciones de las masas pueden estar referidas a coordenadas locales con orígenes en sus respectivas posiciones de equilibrio.



Para simplificar el análisis, suponga que cada masa no está sujeta a fuerzas externas o de amortiguamiento. Además, suponga que cada resorte tiene la misma longitud natural l y la misma constante de resorte k . Por último, suponga que el desplazamiento de cada resorte se mide con relación a su sistema coordenado local con un origen en la posición de equilibrio del resorte (véase figura 27.5b). Bajo estos supuestos, se puede emplear la segunda ley de Newton para desarrollar un balance de fuerzas para cada masa (recuerde la sección 12.4),

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -kx_1 + k(x_2 - x_1)$$

y

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1) - kx_2$$

donde x_i es el desplazamiento de la masa i respecto de su posición de equilibrio (véase figura 27.5b). Estas ecuaciones se pueden expresar como

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} - k(-2x_1 + x_2) = 0 \quad (27.5a)$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} - k(x_1 - 2x_2) = 0 \quad (27.5b)$$

De la teoría de vibraciones, se sabe que las soluciones de la ecuación (27.5) pueden tomar la forma

$$x_i = A_i \sin(\omega t) \quad (27.6)$$

donde A_i = amplitud de la vibración de la masa i , y ω = frecuencia de la vibración, la cual es igual a

$$\omega = \frac{2\pi}{T_p} \quad (27.7)$$

donde T_p es el periodo. De la ecuación (27.6) se tiene que

$$x_i'' = -A_i \omega^2 \sin(\omega t) \quad (27.8)$$

Las ecuaciones (27.6) y (27.8) pueden sustituirse en la ecuación (27.5), y ésta, después de agrupar términos, se puede expresar como

$$\left(\frac{2k}{m_1} - \omega^2\right)A_1 - \frac{k}{m_1}A_2 = 0 \quad (27.9a)$$

$$-\frac{k}{m_2}A_1 + \left(\frac{2k}{m_2} - \omega^2\right)A_2 = 0 \quad (27.9b)$$

La comparación entre las ecuaciones (27.9) y (27.4) nos indica que en este punto, la solución ha sido reducida a un problema de valores propios.

EJEMPLO 27.4 Valores propios y vectores propios para un sistema masa-resorte

Enunciado del problema. Evalúense los valores propios y los vectores propios de la ecuación (27.9) para el caso donde $m_1 = m_2 = 40 \text{ kg}$ y $k = 200 \text{ N/m}$.

Solución. Sustituyendo los valores de los parámetros en las ecuaciones (27.9) se obtiene

$$\begin{aligned}(10 - \omega^2)A_1 - 5A_2 &= 0 \\ -5A_1 + (10 - \omega^2)A_2 &= 0\end{aligned}$$

El determinante de este sistema es [recuerde la ecuación (9.3)]

$$(\omega^2)^2 - 20\omega^2 + 75 = 0$$

el cual puede resolverse con la fórmula cuadrática para $\omega^2 = 15$ y 5 s^{-2} . Por tanto, las frecuencias para las vibraciones de las masas son $\omega = 3.873 \text{ s}^{-1}$ y 2.236 s^{-1} , respectivamente. Estos valores se pueden usar para determinar los periodos para las vibraciones con la ecuación (27.7). Para el primer modo, $T_p = 1.62 \text{ s}$ y para el segundo, $T_p = 2.81 \text{ s}$.

Como se estableció en la sección 27.2.1, no se puede obtener un conjunto único de valores para las incógnitas. Sin embargo, sus cocientes se pueden especificar al sustituir los valores propios en las ecuaciones. Por ejemplo, para el primer modo ($\omega^2 = 15 \text{ s}^{-2}$), $A_1 = -A_2$. Para el segundo modo ($\omega^2 = 5 \text{ s}^{-2}$), $A_1 = A_2$.

FIGURA 27.6

Los principales modos de vibración de dos masas iguales conectadas por tres resortes idénticos entre paredes fijas.

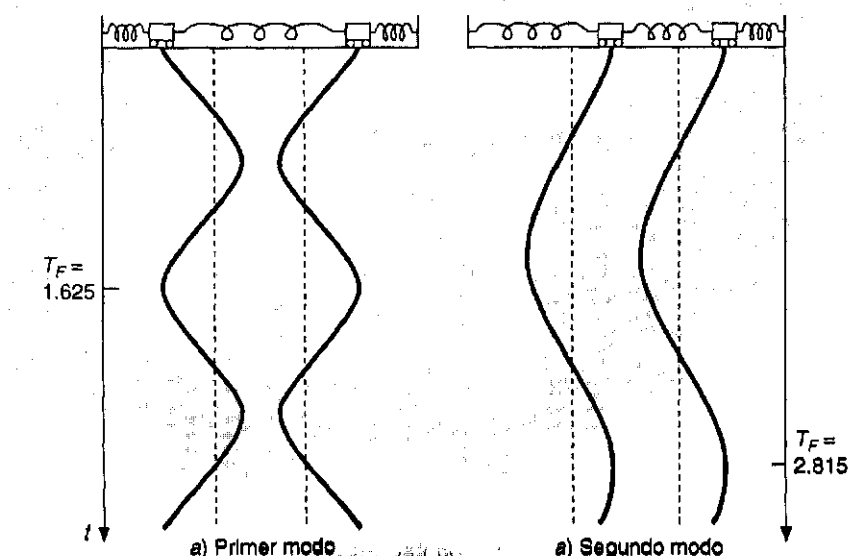


FIGURA
a) Banda
b) Diag.
de la bar

Este ejemplo proporciona información valiosa con respecto al comportamiento del sistema de la figura 27.5. Además de su periodo, sabemos que si el sistema está vibrando en el primer modo la amplitud de la segunda masa será igual, pero de signo opuesto a la amplitud de la primera. Como se observa en la figura 27.6a, las masas vibran por separado, y después lo hacen juntas de manera indefinida.

En el segundo modo, las dos masas tienen igual amplitud todo el tiempo. Así, como se ve en la figura 27.6b, vibran hacia atrás y hacia adelante al unísono. Debería observarse que la configuración de las amplitudes proporciona una guía para ajustar sus valores iniciales para alcanzar un movimiento puro en cualquiera de los dos modos. Otra configuración llevará a la superposición de los modos (recuerde el capítulo 19).

27.2.3 Un problema de valor en la frontera

Ahora que le hemos dado una introducción a los valores propios, cambiamos al tipo de problema que es el tema de este capítulo: problemas con valores a la frontera para ecuaciones diferenciales ordinarias. La figura 27.7 muestra un sistema físico que puede servir como un contexto para examinar este tipo de problema.

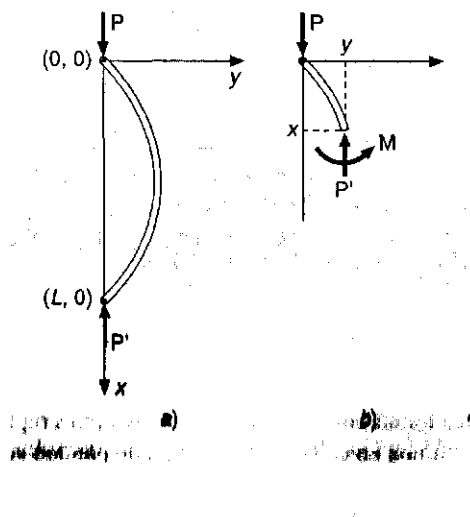
La curvatura de una columna esbelta sujeta a una carga axial P se puede modelar por

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M}{EI} \quad (27.10)$$

donde $d^2 y/dx^2$ especifica la curvatura, M = momento de flexión, E = módulo de elasticidad e I = momento de inercia de la sección transversal con respecto a su eje neutro. Tomando en consideración el diagrama de cuerpo libre de la figura 27.7b, está claro que el momento de flexión en x es $M = -Py$. Sustituyendo este valor en la ecuación (27.10), se obtiene

FIGURA 27.7

- a) Barra esbelta.
b) Diagrama de cuerpo libre de la barra.



$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p^2 y = 0 \quad (27.11)$$

donde

$$p^2 = \frac{P}{EI} \quad (27.12)$$

Para el sistema de la figura 27.7, sujeta a las condiciones frontera

$$y(0) = 0 \quad (27.13a)$$

$$y(L) = 0 \quad (27.13b)$$

la solución general para la ecuación (27.11) es

$$y = A \operatorname{sen}(px) + B \cos(px) \quad (27.14)$$

donde A y B son constantes arbitrarias que serán evaluadas por medio de las condiciones frontera. De acuerdo con la primera condición [véase ecuación (27.13a)],

$$0 = A \operatorname{sen}(0) + B \cos(0)$$

Por tanto, concluimos que $B = 0$.

De acuerdo con la segunda condición [véase ecuación (27.13b)],

$$0 = A \operatorname{sen}(pL) + B \cos(pL)$$

Pero, puesto que $B = 0$, $A \operatorname{sen}(pL) = 0$. Ya que $A = 0$ representa una solución trivial, concluimos que $\operatorname{sen}(pL) = 0$. Para que esta igualdad se cumpla,

$$pL = n\pi \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots \quad (27.15)$$

Así, existe un número infinito de valores que cumplen con las condiciones a la frontera. La ecuación (27.15) se puede resolver para

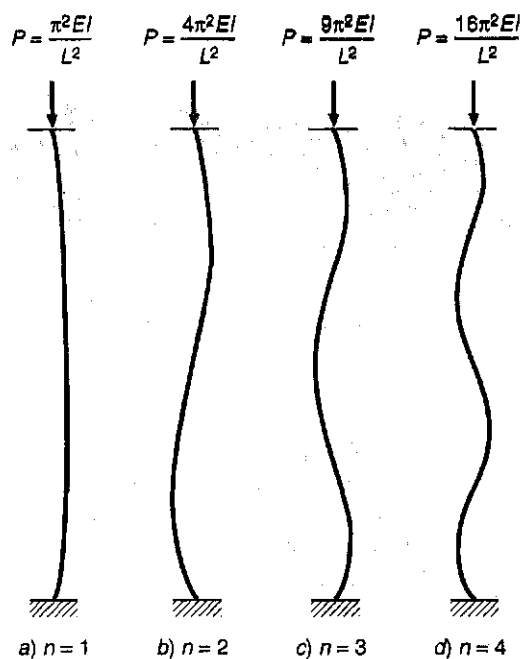
$$P = \frac{n^2 \pi^2 EI}{L^2} \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots \quad (27.16)$$

los cuales son los valores propios o característicos para la columna.

La figura 27.8, la cual muestra la solución para los primeros cuatro valores propios, puede proporcionar el significado físico de los resultados. Cada valor propio corresponde a una manera en la que se pandea la columna. Combinando las ecuaciones (27.12) y (27.16), se obtiene

$$P = \frac{n^2 \pi^2 EI}{L^2} \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots \quad (27.17)$$

Éstas se pueden tomar como *cargas de pandeo*, pues representan los niveles a los cuales se mueve la columna en cada configuración de pandeo sucesiva. En un sentido práctico,

**FIGURA 27.8**

Los primeros cuatro valores propios de la barra esbelta de la figura 27.7.

usualmente el primer valor es el de interés, ya que, en general, las fallas ocurren cuando primero se pandea la columna. Así, una carga crítica se puede definir como

$$P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

la cual es conocida de manera formal como *fórmula de Euler*.

EJEMPLO 27.5 Análisis de valores propios de una columna cargada axialmente

Enunciado del problema. Una columna de madera cargada axialmente tiene las siguientes características: $E = 10 \times 10^9$ Pa, $I = 1.25 \times 10^{-5}$ m⁴ y $L = 3$ m. Determinen los primeros ocho valores propios y las correspondientes cargas por pandeo.

Solución. Las ecuaciones (27.16) y (27.17) se pueden usar para calcular

n	p, m^{-2}	P, kN
1	1.0472	137.078
2	2.0944	548.311
3	3.1416	1233.701
4	4.1888	2193.245
5	5.2360	3426.946
6	6.2832	4934.802
7	7.3304	6716.814
8	8.3776	8772.982

La carga crítica por pandeo es, por tanto, 137.078 kN.

Aunque son útiles las soluciones analíticas de la clase antes obtenida, a menudo es difícil o imposible obtenerlas. Normalmente esto es cierto cuando se trata con sistemas complicados o con aquellos que tienen propiedades heterogéneas. En tales casos, los métodos numéricos del tipo que a continuación se describirá son la única alternativa práctica.

27.2.4 El método del polinomio

La ecuación (27.11) se puede resolver numéricamente sustituyendo una aproximación por diferencias divididas finitas centradas (véase tabla 23.3) para la segunda derivada, lo que da

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p^2 y_i = 0$$

la cual puede expresarse como

$$y_{i-1} - (2 - h^2 p^2) y_i + y_{i+1} = 0 \quad (27.18)$$

Al escribir esta ecuación para una serie de nodos a lo largo del eje de la columna, se obtiene un sistema de ecuaciones homogéneo. Por ejemplo, si la columna se divide en cinco segmentos (esto es, cuatro nodos interiores), el resultado es

$$\begin{bmatrix} (2 - h^2 p^2) & -1 & 0 & 0 \\ -1 & (2 - h^2 p^2) & -1 & 0 \\ 0 & -1 & (2 - h^2 p^2) & -1 \\ 0 & 0 & -1 & (2 - h^2 p^2) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{Bmatrix} = 0 \quad (27.19)$$

La expansión del determinante del sistema da un polinomio, cuyas raíces son los valores propios. Este procedimiento, llamado *método del polinomio*, se realiza en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 27.6 El método del polinomio

Enunciado del problema. Empleése el método del polinomio para determinar los valores propios para la columna cargada axialmente del ejemplo 27.5, usando a) uno, b) dos, c) tres y d) cuatro nodos interiores

Solución.

- a) Al escribir la ecuación (27.18) para uno de los nodos interiores, se obtiene ($h = 3/2$)

$$-(2 - 2.25p^2)y_1 = 0$$

Así, para este caso sencillo, el valor propio es analizado igualando el determinante con cero

$$2 - 2.25p^2 = 0$$

y resolviendo para $p = \pm 0.9428$, el cual es casi 10% menor que el valor exacto de 1.0472 obtenido en el ejemplo 27.4.

- b) Para dos nodos interiores ($h = 3/3$), la ecuación (27.18) se escribe como

$$\begin{bmatrix} (2 - p^2) & -1 \\ -1 & (2 - p^2) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{Bmatrix} = 0$$

La expansión del determinante da

$$(2 - p^2)^2 - 1 = 0$$

el cual se puede resolver para $p = \pm 1$ y ± 1.73205 . De esta manera, el primer valor propio es ahora casi 4.5% menor, y se obtiene un segundo valor propio que es casi 17% menor.

- c) Para tres puntos interiores ($h = 3/4$), la ecuación (27.18) queda

$$\begin{bmatrix} 2 - 0.5625p^2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 - 0.5625p^2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 - 0.5625p^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{Bmatrix} = 0 \quad (\text{E27.6.1})$$

El determinante se puede igualar con cero y expandirlo para dar

$$(2 - 0.5625p^2)^3 - 2(2 - 0.5625p^2) = 0$$

Esta ecuación se cumple si $2 - 0.5625p^2 = 0$ y $2 - 0.5625p^2 = \sqrt{2}$. Por tanto, se pueden determinar los primeros tres valores propios como

$$\begin{array}{ll} p = \pm 1.0205 & |\varepsilon_t| = 2.5\% \\ p = \pm 1.8856 & |\varepsilon_t| = 10\% \\ p = \pm 2.4637 & |\varepsilon_t| = 22\% \end{array}$$

- d) Para cuatro puntos interiores ($h = 3/5$), el resultado es la ecuación (27.19) con $2 - 0.36p^2$ sobre la diagonal. Igualando el determinante con cero y expandiéndolo, se tiene

$$(2 - 0.36p^2)^4 - 3(2 - 0.36p^2)^2 + 1 = 0$$

la cual se puede resolver para los primeros cuatro valores propios

$$p = \pm 1.0301 \quad |\varepsilon_r| = 1.6\%$$

$$p = \pm 1.9593 \quad |\varepsilon_r| = 6.5\%$$

$$p = \pm 2.6967 \quad |\varepsilon_r| = 14\%$$

$$p = \pm 3.1702 \quad |\varepsilon_r| = 24\%$$

TABLA 27.2 Los resultados de aplicar el método del polinomio a una columna cargada axialmente. Los números entre paréntesis representan el valor absoluto del error relativo porcentual verdadero.

Valores propios	Verdadero	Método del polinomio			
		$h = 3/2$	$h = 3/3$	$h = 3/4$	$h = 3/5$
1	1.0472	0.9428 (10%)	1.0000 (4.5%)	1.0205 (2.5%)	1.0301 (1.6%)
2	2.0944		1.7321 (21%)	1.8856 (10%)	1.9593 (6.5%)
3	3.1416			2.4637 (22%)	2.6967 (14%)
4	4.1888				3.1702 (24%)

La tabla 27.2, que resume los resultados de este ejemplo, ilustra algunos aspectos fundamentales del método del polinomio. En tanto se refine más la segmentación, se determinan valores propios adicionales, y los valores previamente determinados se vuelven de manera progresiva más exactos. Así, el procedimiento es muy conveniente para los casos en que se requieren pocos valores propios.

Como en el ejemplo 27.6, el método del polinomio se compone de dos pasos principales: 1) expansión del determinante para obtener un polinomio y 2) cálculo de las raíces del polinomio. Ahora veremos un método de cómputo para generar el polinomio.

El método de Fadeev-Leverrier. El método Fadeev-Leverrier es un procedimiento eficiente para generar los coeficientes p_i del polinomio

$$(-1)^n (\lambda^n - p_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - p_1\lambda - p_0) = 0 \quad (27.20)$$

el cual resulta de la expansión del determinante del sistema

$$[A - \lambda I]X = 0 \quad (27.4)$$

Observe que el término $(-1)^n$ y los signos negativos se incluyen de forma tal que los términos del polinomio tienen el mismo signo que tendrían si fueran generados al expandir el determinante con menores. El método tiene la ventaja adicional de que la matriz inversa $[A]^{-1}$ puede ser generada eficientemente en el proceso.

El método consiste en generar una secuencia de matrices $[B]$ que pueda emplearse para determinar los valores p_i . Por ejemplo,

$$[B]_{n-1} = [A] \quad (27.21)$$

y

$$p_{n-1} = \text{tr} [B]_{n-1} \quad (27.22)$$

donde $\text{tr} [B]_{n-1}$ es la traza de la matriz $[B]_{n-1}$, la cual es (recuerde PT3.2.2) la suma de los coeficientes de la diagonal.

El método puede continuarse generando la matriz

$$[B]_{n-2} = [A][B]_{n-1} - p_{n-1}[I] \quad (27.23)$$

la cual se puede usar para calcular

$$p_{n-2} = \frac{1}{2} \text{tr} [B]_{n-2} \quad (27.24)$$

y

$$[B]_{n-3} = [A][B]_{n-2} - p_{n-2}[I] \quad (27.25)$$

que puede usarse para calcular

$$p_{n-3} = \frac{1}{3} \text{tr} [B]_{n-3} \quad (27.26)$$

y se continúa hasta que p_0 se determina a partir de

$$[B]_0 = [A][B]_1 - p_1[I] \quad (27.27)$$

y

$$p_0 = \frac{1}{n} \text{tr} [B]_0 \quad (27.28)$$

Entonces, la matriz inversa se puede calcular simplemente como

$$[A]^{-1} = \frac{1}{p_0} [B]_1 - p_1[I] \quad (27.29)$$

EJEMPLO 27.7 El método Fadeev-Leverrier

Enunciado del problema. Emplee el método Fadeev-Leverrier para determinar los coeficientes para la matriz en la parte c) del ejemplo 27.6.

Solución. La matriz se puede expresar en la forma general de la ecuación (27.4) al dividir cada renglón de la ecuación (E27.6.1) entre h^2 . Para el caso presente [$h^2 = (3/4)^2 = 0.5625$], ésta da

$$[A] - \lambda[I] = \begin{bmatrix} 3.556 - \lambda & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 - \lambda & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 - \lambda \end{bmatrix}$$

donde $\lambda = p^2$. Antes de proceder, el determinante se puede expandir por menores para dar

$$-\lambda^3 + 10.667\lambda^2 - 31.607\lambda + 22.487$$

Se puede poner en práctica la misma evaluación con el método Fadeev-Leverrier. De acuerdo con la ecuación (27.21),

$$[B]_2 = \begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix}$$

Por tanto, de acuerdo con la ecuación (27.22),

$$p_2 = 3.556 + 3.556 + 3.556 = 10.667 \quad (\text{E27.7.1})$$

Este valor puede sustituirse en la ecuación (27.23) para dar

$$[B]_1 = \begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7.111 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & -7.111 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & -7.111 \end{bmatrix}$$

que se puede evaluar para obtener

$$[B]_1 = \begin{bmatrix} -22.123 & 6.321 & 3.160 \\ 6.321 & -18.963 & 6.321 \\ 3.160 & 6.321 & -22.123 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la ecuación (27.24) puede emplearse para calcular

$$p_1 = \frac{1}{2}(-22.123 - 18.963 - 22.123) = -31.605 \quad (\text{E27.7.2})$$

Este resultado, a su vez, se puede sustituir en la ecuación (27.27) para dar

$$[B]_0 = \begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9.481 & 6.321 & 3.160 \\ 6.321 & 12.642 & 6.321 \\ 3.160 & 6.321 & 9.481 \end{bmatrix}$$

que al ser evaluado da

$$[B]_0 = \begin{bmatrix} 22.475 & 0 & 0 \\ 0 & 22.475 & 0 \\ 0 & 0 & 22.475 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la ecuación (27.28) puede emplearse para calcular

$$p_0 = \frac{1}{3} (22.475 + 22.475 + 22.475) = 22.475 \quad (\text{E27.7.3})$$

Sustituyendo las ecuaciones (E27.7.1) hasta (E27.7.3) en la ecuación (27.20), se obtiene el polinomio resultante

$$-\lambda^3 + 10.667\lambda^2 - 31.605\lambda + 22.475 = 0$$

el cual, además de las pequeñas diferencias debidas al error de redondeo, es idéntico al resultado obtenido al expandir el determinante usando menores.

La matriz inversa también puede ser calculada con la ecuación (27.29),

$$[A]^{-1} = \frac{1}{22.475} \times \begin{bmatrix} -22.123 - (-31.605) & 6.321 & 3.160 \\ 6.321 & -18.963 - (-31.605) & 6.321 \\ 3.160 & 6.321 & -22.123 - (-31.605) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.422 & 0.281 & 0.141 \\ 0.281 & 0.562 & 0.281 \\ 0.141 & 0.281 & 0.422 \end{bmatrix}$$

que, al ser multiplicada por $[A]$, resulta $[I]$.

FIGURA 27.9

Una subrutina para el método Fadeev-Leverrier. Observe que también se incluye una función para calcular la traza.

SUB Fadeev (a, n, p)

DIM b_{n,n}

p_n = -1

[B] = [A]

p_{n-1} = Trace(b, n)

DO ii = n - 2, 0, -1

DO i = 1, n

b_{ii} = b_{ii} - p_{ii+1}

END DO

[B] = [A] · [B]

p_{ii} = Trace(b, n) / (n - ii)

END DO

END Fadeev

FUNCTION Trace(a, n)

sum = 0

DO i = 1, n

sum = sum + a_{ii}

END DO

Trace = sum

END Trace

El método Fadeev-Leverrier puede ser programado de manera concisa. En la figura 27.9 se muestra la lista del pseudocódigo para este propósito. Observe que se requiere una subrutina para calcular la traza.

Determinación de los valores propios como las raíces del polinomio característico. Después de aplicar la técnica Fadeev-Leverrier, se deben evaluar las raíces del polinomio resultante. Los procedimientos presentados en el capítulo 7 están diseñados para este propósito. El método de Bairstow se usa en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 27.8 Raíces del polinomio característico

Enunciado del problema. Determine las raíces del polinomio característico que se generó en el ejemplo 27.7, y compárense los valores propios resultantes con los que se calcularon en la parte c) del ejemplo 27.6.

Solución. El polinomio

$$-\lambda^3 + 10.667\lambda^2 - 31.605\lambda + 22.475 = 0$$

se puede evaluar con el método de Bairstow (o con paquetes como MATLAB o Mathematica) para obtener

$$\lambda = 1.041, 3.555, 6.071$$

Como $\lambda = p^2$, puede calcularse la raíz cuadrada de esos valores para dar

$$p = 1.020, 1.885, 2.464$$

que son iguales a los resultados del ejemplo 27.6c (con pequeñas diferencias debidas al error por redondeo).

Programa de computadora para el método del polinomio. Un programa de computadora para el método del polinomio se puede realizar simplemente al combinar el código del método Fadeev-Leverrier (véase figura 27.9) con el método de Bairstow (véase figura 7.5). Esto se dejará como ejercicio para el lector.

27.2.5 El método de potencias

El *método de potencias* es un procedimiento iterativo que puede ser empleado para determinar el valor propio más grande. Con ligeras modificaciones, también puede servir para determinar el valor más pequeño y los valores intermedios. Como beneficio adicional, el vector propio correspondiente se obtiene como un subproducto del método.

Determinación del valor propio más grande. Para poner en práctica el método de potencias, el sistema que se analizará debe expresarse en la forma

$$[A][X] = \lambda[X] \quad (27.30)$$

Como se ilustra en el siguiente ejemplo, la ecuación (27.30) es la base para una técnica de solución iterativa que finalmente da el valor propio más grande y su vector propio asociado.

EJEMPLO 27.9 Método de potencias para el valor propio más grande

Enunciado del problema. Empléese el método de potencias para determinar el valor propio más grande para la parte c) del ejemplo 27.6.

Solución. Primeramente, el sistema se escribe en la forma de la ecuación (27.30),

$$\begin{aligned} 3.556x_1 - 1.778x_2 &= \lambda x_1 \\ -1.778x_1 + 3.556x_2 - 1.778x_3 &= \lambda x_2 \\ -1.778x_2 + 3.556x_3 &= \lambda x_3 \end{aligned}$$

Después, suponiendo que las x del lado derecho de la ecuación son iguales a 1,

$$\begin{aligned} 3.556(1) - 1.778(1) &= 1.778 \\ -1.778(1) + 3.556(1) - 1.778(1) &= 0 \\ -1.778(1) + 3.556(1) &= 1.778 \end{aligned}$$

Luego, el lado derecho es normalizado por 1.778 para hacer que el elemento más grande sea igual a

$$\begin{Bmatrix} 1.778 \\ 0 \\ 1.778 \end{Bmatrix} = 1.778 \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Así, la primera estimación del valor característico es 1.778. Esta iteración puede expresarse de manera concisa en forma de matriz como

$$\begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.778 \\ 0 \\ 1.778 \end{Bmatrix} = 1.778 \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

La siguiente iteración consiste en multiplicar $[A]$ por $[1 \ 0 \ 1]^T$ para dar

$$\begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3.556 \\ -3.556 \\ 3.556 \end{Bmatrix} = 3.556 \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Por tanto, el valor propio estimado para la segunda iteración es 3.556, que puede emplearse para determinar el error estimado

$$|e_d| = \left| \frac{3.556 - 1.778}{3.556} \right| 100\% = 50\%$$

El proceso puede entonces repetirse.

Tercera iteración:

$$\begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 5.334 \\ -7.112 \\ 5.334 \end{Bmatrix} = -7.112 \begin{Bmatrix} -0.75 \\ 1 \\ -0.75 \end{Bmatrix}$$

donde $|\varepsilon_a| = 150\%$ (que es alto debido al cambio de signo).

Cuarta iteración:

$$\begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -0.75 \\ 1 \\ -0.75 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -4.445 \\ 6.223 \\ -4.445 \end{Bmatrix} = 6.223 \begin{Bmatrix} -0.714 \\ 1 \\ -0.714 \end{Bmatrix}$$

donde $|\varepsilon_a| = 214\%$ (de nuevo, muy alto debido al cambio de signo).

Quinta iteración:

$$\begin{bmatrix} 3.556 & -1.778 & 0 \\ -1.778 & 3.556 & -1.778 \\ 0 & -1.778 & 3.556 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -0.714 \\ 1 \\ -0.714 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -4.317 \\ 6.095 \\ -4.317 \end{Bmatrix} = 6.095 \begin{Bmatrix} -0.708 \\ 1 \\ -0.708 \end{Bmatrix}$$

Así, el factor normalizado es convergente sobre el valor de 6.070 ($= 2.4637^2$) obtenido en la parte c) del ejemplo 27.6.

Tenga en cuenta que en algunas ocasiones el método de potencias convergirá al segundo valor propio más grande, en lugar de hacerlo con el más grande. James, Smith y Wolford (1985) ilustran un caso así. Otros casos especiales se analizan en Fadeev y Fadeeva (1963).

Determinación del valor propio más pequeño. En ingeniería existen problemas en los que nos interesa determinar el valor característico más pequeño. Tal como el caso de la barra de la figura 27.7, donde el valor propio más pequeño pudo ser usado para identificar una carga de pandeo crítica. Esto puede realizarse aplicando el método de potencias a la matriz inversa de $[A]$. Para este caso, el método de potencias convergirá sobre el valor más grande de $1/\lambda$ (en otras palabras, el valor más pequeño de λ).

EJEMPLO 27.10 Método de potencias para el valor propio más bajo

Enunciado del problema. Emplee el método de potencias para determinar el valor propio más bajo para la parte c) del ejemplo 27.6.

Solución. Recuerde del ejemplo 27.7 que la matriz inversa es

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.422 & 0.281 & 0.141 \\ 0.281 & 0.562 & 0.281 \\ 0.141 & 0.281 & 0.422 \end{bmatrix}$$

Usando el mismo formato del ejemplo 27.9, el método de potencias puede aplicarse a esta matriz.

Primera iteración:

$$\begin{bmatrix} 0.422 & 0.281 & 0.141 \\ 0.281 & 0.562 & 0.281 \\ 0.141 & 0.281 & 0.422 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.884 \\ 1.124 \\ 0.884 \end{bmatrix} = 1.124 \begin{bmatrix} 0.751 \\ 1 \\ 0.751 \end{bmatrix}$$

Segunda iteración:

$$\begin{bmatrix} 0.422 & 0.281 & 0.141 \\ 0.281 & 0.562 & 0.281 \\ 0.141 & 0.281 & 0.422 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.751 \\ 1 \\ 0.751 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.704 \\ 0.984 \\ 0.704 \end{bmatrix} = 0.984 \begin{bmatrix} 0.715 \\ 1 \\ 0.715 \end{bmatrix}$$

donde $|\epsilon_a| = 14.6\%$.

Tercera iteración:

$$\begin{bmatrix} 0.422 & 0.281 & 0.141 \\ 0.281 & 0.562 & 0.281 \\ 0.141 & 0.281 & 0.422 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.715 \\ 1 \\ 0.715 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.684 \\ 0.964 \\ 0.684 \end{bmatrix} = 0.964 \begin{bmatrix} 0.709 \\ 1 \\ 0.709 \end{bmatrix}$$

donde $|\epsilon_a| = 4\%$.

Así, después de sólo tres iteraciones, el resultado converge al valor de 0.955, que es el recíproco del más pequeño de los valores propios, 1.0472, obtenido en el ejemplo 27.5.

Determinación de valores propios intermedios. Después de encontrar el más grande de los valores propios, es posible determinar los siguientes más altos reemplazando la matriz original por una que incluya sólo los valores propios restantes. El proceso de eliminar el valor propio más grande conocido es llamado *deflación*. La técnica bosquejada aquí, el *método de Hotelling*, está diseñada para matrices simétricas. Esto se debe a que aprovecha la ortogonalidad de los vectores propios de tales matrices, los cuales pueden ser expresados como

$$\{X\}_i^T \{X\}_j = \begin{cases} 0 & \text{para } i \neq j \\ 1 & \text{para } i = j \end{cases} \quad (27.31)$$

donde las componentes del vector propio $\{X\}$ han sido normalizadas de forma tal que $\{X\}^T \{X\} = 1$; esto es, que la suma de los cuadrados de las componentes sea igual a 1. Esto se puede llevar a cabo dividiendo cada uno de los elementos entre el factor normalizado

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$$

Ahora, se puede calcular una nueva matriz $[A]_2$ como

$$[A]_2 = [A]_1 - \lambda_1 \{X\}_1 \{X\}_1^T \quad (27.32)$$

donde $[A]_1$ = matriz original y λ_1 = valor propio más grande. Si el método de potencias se aplica a esta matriz, el proceso de iteración convergirá al segundo valor propio más grande, λ_2 . Para mostrar esto, primeramente multiplicamos la ecuación (27.32) por $\{X\}_1$,

$$[A]_2 \{X\}_1 = [A]_1 \{X\}_1 - \lambda_1 \{X\}_1 \{X\}_1^T \{X\}_1$$

Aplicando el principio de ortogonalidad, transformamos esta ecuación en

$$[A]_2 \{X\}_1 = [A]_1 \{X\}_1 - \lambda_1 \{X\}_1$$

donde el lado derecho es igual a cero, de acuerdo con la ecuación (27.30). Así, $[A]_2 \{X\}_1 = 0$. En consecuencia, $\lambda = 0$ y $\{X\} = \{X\}_1$ es una solución para $[A]_2 \{X\} = \lambda \{X\}$. En otras palabras, la $[A]_2$ tiene valores propios de 0, λ_2 , λ_3 , ..., λ_n . El valor propio más grande, λ_1 , ha sido reemplazado por un 0 y, por tanto, el método de potencias convergirá sobre la siguiente λ_2 más grande.

El proceso anterior puede repetirse al generar una nueva matriz $[A]_3$, etc. Aunque en teoría este proceso puede continuarse para determinar los valores propios restantes, está limitado por el hecho de que los errores en los vectores propios son arrastrados en cada paso. Esto es, sólo determina algunos de los valores propios más altos. Aunque, de alguna forma, esto es un defecto, se requiere tal información en muchos problemas de ingeniería.

27.2.6 Otros métodos

Una amplia variedad de métodos adicionales están disponibles para resolver problemas de valores propios. La mayoría se basa en un proceso de dos pasos. El primer paso implica transformar la matriz original en una forma más simple (por ejemplo, tridiagonal) que retiene todos los valores propios originales. Después, se usan métodos iterativos para determinar esos valores propios.

Muchos de esos procedimientos están diseñados para tipos especiales de matrices. En particular, una variedad de técnicas se utilizan en sistemas simétricos. Por ejemplo, el *método de Jacobi* transforma una matriz simétrica en una matriz diagonal al eliminar de forma sistemática los términos que están fuera de la diagonal. Desafortunadamente, el método requiere un número infinito de operaciones, ya que la eliminación de cada elemento no cero a menudo crea un nuevo valor no cero en el elemento cero anterior. Aunque se requiere un tiempo infinito para crear todos los elementos no cero que están fuera de la diagonal, finalmente la matriz tenderá hacia una forma diagonal. Así, el procedimiento es iterativo en el sentido de que se repite hasta que los términos que están fuera de la diagonal son "suficientemente" pequeños.

El *método de Given* también implica transformar una matriz simétrica en una forma más simple. Sin embargo, en contraste con el método de Jacobi, la forma más simple es tridiagonal. Además, difiere en que se retienen los ceros creados en posiciones fuera de la diagonal. En consecuencia, es finito y, por tanto, más eficiente que el método de Jacobi.

El *método de Householder* también transforma una matriz simétrica en una forma tridiagonal. Es un método finito más eficiente que el procedimiento de Given en el sentido de que reduce a cero todos los renglones y columnas de los elementos que están fuera de la diagonal.

Una vez que se obtiene un sistema tridiagonal a partir de los métodos de Given o de Householder, los pasos restantes implican hallar los valores propios. Una forma directa para realizar esto es expandir el determinante. El resultado es una secuencia de polinomios que se pueden evaluar iterativamente para los valores propios.

Además de las matrices simétricas, también existen técnicas que están disponibles cuando se requieren todos los valores propios de una matriz general. Éstas incluyen el *método LR* de Rutishauser y el *método QR* de Francis. Aunque este último es menos eficiente, a menudo es el método preferido, ya que es más estable. En sí, es considerado como el mejor método de solución de propósitos generales.

Por último, debemos mencionar que las técnicas antes mencionadas comúnmente son usadas en serie para aprovechar sus respectivas fortalezas. Por ejemplo, debe observarse que los métodos de Given y de Householder también pueden aplicarse a sistemas no simétricos. El resultado no será tridiagonal, sino más bien un tipo especial llamado *forma Hessenberg*. Éste es un procedimiento que aprovecha la velocidad del procedimiento de Householder para transformar la matriz a esta forma y después usa el algoritmo estable QR para hallar los valores propios. Se puede encontrar información adicional sobre éstos y otros temas relacionados con valores propios, en Ralston y Rabinowitz (1978), Wilkinson (1965), Fadeev y Fadeeva (1963) y Householder (1953). Se pueden encontrar códigos para computadora en diferentes fuentes, como Press y cols. (1992). Rice (1983) analiza los paquetes de software disponibles.

27.3 EDO Y VALORES PROPIOS CON LIBRERÍAS Y PAQUETES

Los paquetes de software y librerías tienen grandes capacidades para resolver EDO y determinar valores propios. En esta sección se bosquejan algunas de las formas en que pueden aplicarse para este propósito.

27.3.1 Excel

Las capacidades directas de Excel para resolver problemas de valores propios y EDO son limitadas. Sin embargo, si se realiza alguna programación (por ejemplo, macros), se puede combinar con las herramientas de visualización y optimización de Excel para poner en práctica algunas interesantes aplicaciones. En la sección 28.1 se proporciona un ejemplo de cómo se puede usar Excel para la estimación de parámetros de una EDO.

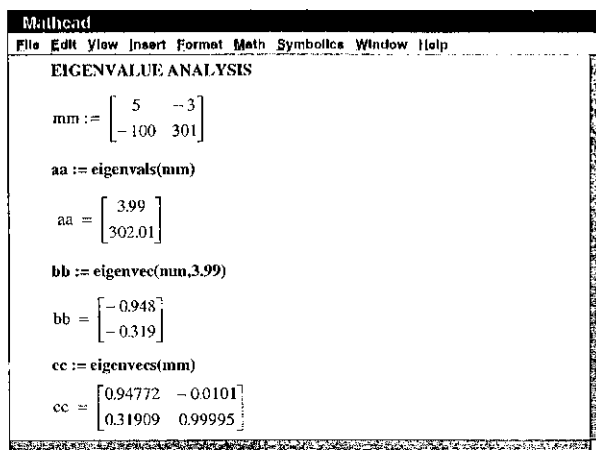


FIGURA 27.10

Pantalla de Mathcad para resolver los valores propios de un sistema de EDO.

27.3.2 Mathcad

Mathcad tiene diferentes funciones que determinan valores propios y vectores propios y que resuelven ecuaciones diferenciales. Como ejemplo, resolvamos un sistema de ecuaciones diferenciales rígidas de forma tal que podamos comparar el desempeño de algunas de las funciones de Mathcad. El sistema está dado por [recuerde la ecuación (26.6)]

$$\frac{dy_1}{dt} = -5y_1 + 3y_2 \quad (27.33a)$$

$$\frac{dy_2}{dt} = 100y_1 - 301y_2 \quad (27.33b)$$

Primero, usemos Mathcad para analizar el comportamiento de este sistema examinando los valores propios. La función **eigenvecs(M)** devuelve una matriz que contiene vectores propios normalizados, correspondientes a los vectores propios de la matriz cuadrada **M**. Las funciones **genvals(M,N)** y **genvecs(M, N)** producen valores propios y vectores propios normalizados, respectivamente.

Los resultados de aplicar estas funciones a las EDO se muestran en la figura 27.10. Como los valores propios (**aa**) son de diferente magnitud, el sistema es rígido. Observe que **bb** halla el vector propio específico asociado con el valor propio más pequeño, 3.99. El resultado **cc** es una matriz que contiene tanto vectores propios como sus columnas.

La técnica más elemental empleada por Mathcad para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, es un algoritmo Runge Kutta de cuarto orden de tamaño de paso fijo. Éste es proporcionado por la función **rkfixed**. Aunque es un buen integrador de uso general, no siempre es eficiente. Por tanto, Mathcad suministra **Rkadapt**, el cual es una versión de tamaño de paso variable de **rkfixed**. Está muy bien diseñado

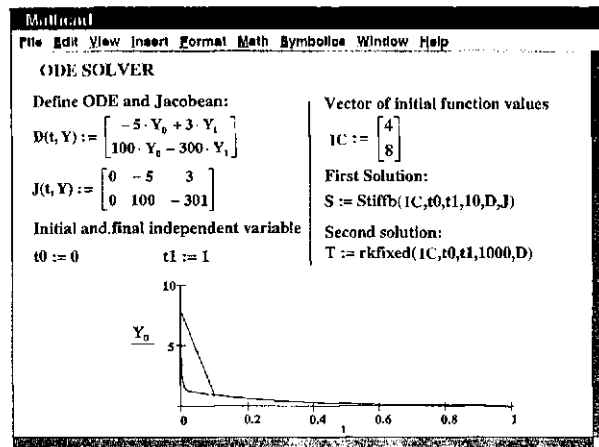


FIGURA 27.11

Pantalla de Mathcad para resolver un sistema de EDO.

para funciones que cambian rápidamente en algunas regiones y de manera lenta en otras. De manera similar, si usted sabe que su solución es una función uniforme, entonces usted puede observar que la función **Bulstoer** de Mathcad tiene un buen desempeño. Esta función emplea el método Bulirsch-Stoer, y a menudo es eficiente y extremadamente exacto para funciones uniformes.

Las ecuaciones diferenciales rígidas son el extremo opuesto del espectro. Bajo estas condiciones, la función **rkfixed** puede ser muy ineficiente o inestable. Por tanto, Mathcad proporciona dos métodos especiales que están diseñados específicamente para manejar sistemas rígidos. Estas funciones son **Stiffb** y **Stiffrr**, que se basan en un método Bulirsch-Stoer modificado para sistemas rígidos, y en el método Rosenbrock. Los métodos anteriores devuelven valores de solución sobre un número de intervalos uniformemente espaciados acotados por el rango de integración.

En la figura 27.11 se muestra la solución de las ecuaciones diferenciales al usar Mathcad. Primero, el símbolo definición se usa para definir el vector $D(t, Y)$. Esto es, los lados derechos de las EDO para introducir a **rkfixed** y **Stiffb**. Observe que y_1 y y_2 de la ecuación (27.33a y b) son cambiados a Y_0 y Y_1 para cumplir con los requerimientos de Mathcad. Además, definimos la matriz J para **Stiffb**. La primera columna de J es la derivada con respecto a t de los lados derechos de la ecuación (27.33), y el jacobiano ocupa los cuatro elementos restantes. Las siguientes entradas son el rango para t y las condiciones iniciales para Y . Las soluciones para **rkfixed** con 1 000 pasos entre t_0 y t_1 , y **Stiffb** con sólo 10 pasos se almacenan en las matrices T y S .

Las soluciones para y_1 (Y_0) para ambos métodos de integración se comparan en la figura 27.11. Observe que hemos simplificado la presentación de la gráfica en la figura 27.11. La gráfica de la solución **Stiffb** se genera usando la primera y la segunda columnas de la matriz S , mientras que la gráfica para la solución **rkfixed** se crea usando la primera y la segunda columnas de la matriz T .

La solución **Stiffb** es estable y pasa por encima de los detalles de la porción altamente transitoria de la solución con un gran tamaño de paso, y continúa la solución de manera eficiente al extremo del rango. La solución de la función **rkfixed** con los mismos 10 pasos es inestable. Para mantener la estabilidad, se debe emplear **rkfixed** con un tamaño de paso más pequeño para cumplir con los requerimientos de los valores propios más grandes. La solución de la figura 27.11 usa 1 000 pasos, y sigue los detalles de la solución por todo el rango de t . Esto es muy ineficiente, pues, una vez que pasa el transitorio inicial, la solución cambia gradualmente.

27.3.3 MATLAB

Como podría esperarse, el paquete estándar MATLAB tiene excelentes capacidades para determinar valores propios y vectores propios. Sin embargo, tiene también funciones prediseñadas para resolver EDO. Los solver estándar de EDO incluyen dos funciones para implementar el método Runge-Kutta Fehlberg de tamaño de paso adaptativo (recuerde la sección 25.5.2). Éstas son **ODE23**, la cual usa fórmulas de segundo y de tercer órdenes para alcanzar una exactitud media, y **ODE45**, que usa fórmulas de cuarto y de quinto órdenes para alcanzar una exactitud alta. El siguiente ejemplo ilustra la manera en que se pueden usar para resolver un sistema de EDO.

EJEMPLO 27.11 Uso de MATLAB para valores propios y EDO

Enunciado del problema. Explórese cómo se puede usar MATLAB para resolver el siguiente conjunto de EDO no lineales de $t = 0$ a 20:

$$\frac{dx}{dt} = 1.2x - 0.6xy \quad \frac{dy}{dt} = -0.8y + 0.3xy$$

donde $x = 2$ y $y = 1$ en $t = 0$. Como se verá en el siguiente capítulo (sección 28.2), tales ecuaciones son conocidas como *ecuaciones depredador-presa*.

Solución. Antes de obtener una solución con MATLAB, usted debe usar un procesador de texto para crear un archivo M que contenga el lado derecho de las EDO. Este archivo M entonces será abordado por el solver de EDO [donde $x = y(1)$ y $y = y(2)$]:

```
function yp = predprey(t,y)
yp = [1.2*y(1)-0.6*y(1)*y(2); -0.8*y(1)+0.3*y(1)*y(2)];
```

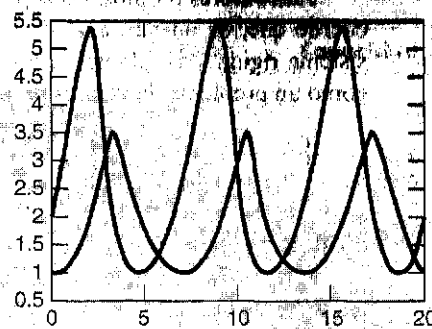
Guardamos este archivo M con el nombre: `predprey.m`.

Después, comience con MATLAB, e introduzca las siguientes instrucciones para especificar el rango de integración y las condiciones iniciales:

```
>> tspan = [0,20]';
>> y0=[2,1]';
```

Entonces el solver se puede llamar por

```
>> [t,y]=ode23('predprey',tspan,y0);
```

**FIGURA 27.12**

Solución del modelo depredador-presa con MATLAB.

Esta instrucción resolverá entonces las ecuaciones diferenciales en `predprey.m` sobre el rango definido por `tspan` usando las condiciones iniciales encontradas en `y0`. Los resultados se pueden desplegar tecleando simplemente

```
>> plot(t,y)
```

con lo cual se obtiene la figura 27.12.

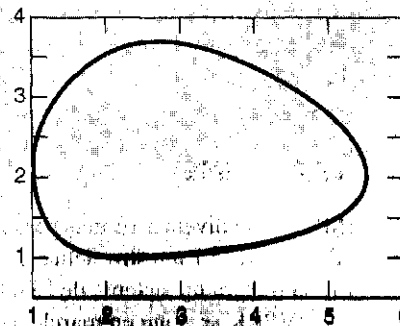
Además, también es ilustrativo generar una gráfica de estado espacial; por ejemplo, una gráfica de las variables dependientes contra cada una de las otras mediante

```
>> plot(y(:,1),y(:,2))
```

con lo que se obtiene la figura 27.13.

FIGURA 27.13

Gráfica de estado-espacio del modelo depredador-presa con MATLAB.



PROBLEMAS DE VALORES EN LA FRONTERA Y DE VALORES PROPIOS

Para valores propios, las capacidades también tienen una muy fácil aplicación. Recuerde que, en nuestro análisis de sistemas rígidos en el capítulo 26, presentamos el sistema rígido definido por la ecuación (27.33). Tales EDO lineales se pueden escribir como un problema de valores propios de la forma

$$\begin{bmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ -100 & 301 - \lambda \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{Bmatrix} = \{0\}$$

donde λ y $\{e\}$ = valor propio y vector propio, respectivamente.

MATLAB se puede emplear entonces para evaluar tanto los valores propios (d) como los vectores propios (v) con las siguientes instrucciones simples:

```
>> a=[5 -3;-100 301];
>> [v,d]=eig(a)
```

```
v =
   -0.9477    0.0101
   -0.3191   -0.9999

d =
   3.9899         0
         0   302.0101
```

Así, vemos que los valores propios son muy diferentes en magnitud, lo cual es común en un sistema rígido.

Los valores propios se pueden interpretar al reconocer que la solución general para un sistema de EDO se puede representar como la suma de los exponenciales. Por ejemplo, la solución para el caso presente podría tener la forma

$$\begin{aligned} y_1 &= c_{11}e^{-3.9899t} + c_{12}e^{-302.0101t} \\ y_2 &= c_{21}e^{-3.9899t} + c_{22}e^{-302.0101t} \end{aligned}$$

donde c_{ij} = parte de la condición inicial para y_i que está asociada con el j -ésimo valor propio. Debe observarse que las c pueden evaluarse a partir de las condiciones iniciales y de los vectores propios. Un buen libro sobre ecuaciones diferenciales como, por ejemplo, el de Boyce y DiPrima (1992), le explicará cómo se puede realizar esto.

Como, para el presente caso, todos los valores propios son positivos (y, por tanto, negativos en la función exponencial), la solución consiste en una serie de exponenciales en decaimiento. La que tiene el valor propio más grande (en este caso, 302.0101) podría dictar el tamaño de paso si se usara una técnica de solución explícita.

27.3.4 IMSL

IMSL tiene diversas rutinas para resolver EDO y para determinar valores propios (véase tabla 27.3). En nuestro actual análisis, nos concentraremos en la rutina IVPK. Esta rutina integra un sistema de EDO usando el método Runge-Kutta.

IVPK se pone en marcha con la siguiente declaración CALL:

```
CALL IVPK (IDO, N, T, TEND, TOL, PARAM, Y)
```

TABLA

Categor

Ecuación

Resolución

Resolución

Resolución

Valores

de Ax =

Problema

Problema

Problema

Matrices

Matrices

Matrices

Matrices

Matrices

Valores pro

Problema

Problema

Problema

TABLA 27.3 Rutinas IMSL para resolver EDO y para determinar valores propios.

Categoría	Rutinas	Capacidad
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden		
Solución de los problemas de valor inicial para EDO	IVPRK IVPAG	Método de Runge-Kutta Método de Adams o Gear
Solución de problemas con valor a la frontera para EDO	BVPFD BVPMS	Método por diferencias finitas Método de disparo múltiple
Solución de sistemas algebraicos diferenciales		
Valores propios y (opcionalmente) vectores propios de $Ax = \lambda x$		
Problema general real $Ax = \lambda x$	EVLRG EVCGR EPIRG	Todos los valores propios Todos los valores propios y vectores propios Índice de desempeño
Problema general complejo $Ax = \lambda x$		
Problema simétrico real $Ax = \lambda x$		
Matrices simétricas de banda 'real' en modo de almacenaje de banda		
Matrices hermitianas complejas		
Matrices Hessenberg superiores reales		
Matrices Hessenberg superiores complejas		
Valores propios y (opcionalmente) vectores propios $Ax = \lambda Bx$		
Problema general real $Ax = \lambda Bx$		
Problema general complejo $Ax = \lambda Bx$		
Problema simétrico real $Ax = \lambda Bx$		

donde IDO = Bandera que indica el estado del cálculo. Normalmente, el llamado inicial se hace con IDO = 1. La rutina después se ajusta a IDO = 2, y este valor se usa para todos, pero el último llamado se hace con IDO = 3. Este llamado final se usa para liberar espacio de trabajo, el cual se alojó automáticamente con el llamado inicial IDO = 1. No se realiza integración sobre este llamado final.

N = Número de ecuaciones diferenciales. (Entrada)

FCN = SUBROUTINA hecha por el usuario para evaluar las funciones.

T = Variable independiente. (Entrada/Salida) En la entrada, T contiene el valor inicial. En la salida, T se reemplaza por TEND, a menos que hayan ocurrido condiciones de error.

TEND = Valor de t donde se requiere la solución. (Entrada) El valor TEND puede ser menor que el valor inicial de t.

TOL = Tolerancia para el control del error. (Entrada) Se hace un intento para controlar la norma del error local, de tal forma que el error global sea proporcional a TOL.

PARAM = Arreglo de punto flotante de tamaño 50, que contiene parámetros opcionales.

Y = Arreglo de tamaño N de las variables dependientes. (Entrada/Salida) En la entrada, Y contiene los valores iniciales. En la salida, Y contiene la solución aproximada.

La subrutina FCN debe ser escrita de manera que cumpla las ecuaciones diferenciales. Debería ser de la forma general,

```
subroutine fcn (n, t, y, yprime)
integer      n
real        t, y(n), yprime(n)
yprime(1) = . . .
yprime(2) = . . .
return
end
```

donde la línea "yprime(i) = ..." es donde la i-ésima EDO está escrita. FCN debe ser declarada EXTERNAL en el programa de llamado.

EJEMPLO 27.12 Uso de IMSL para resolver EDO

Enunciado del problema. Úsese IVPRK para resolver las mismas EDO depredador-presa del ejemplo 27.11.

Solución. Un ejemplo de un programa principal en Fortran 90 y la función IVPRK para resolver este problema, se puede escribir como

```
Program PredPrey
USE msimsl
INTEGER :: mxparm, n
PARAMETER (mxparm=50, n=2)
INTEGER :: ido, istep, nout
REAL :: param(mxparm), t, tend, tol, y(n)
EXTERNAL fcn
CALL UMACH (2, nout)
t = 0.0
y(1) = 2.0
y(2) = 1.0
tol = 0.0005
CALL SSET (mxparm, 0.0, param, 1)
param(10) = 1.0
PRINT '(4X, "ISTEP", 5X, "Time", 9X, "Y1", 11X, "Y2")'
ido = 1
istep = 0
WRITE (nout, '(I6,3F12.3)') istep, t, y
DO
    istep = istep + 1
    tend = istep
    CALL IVPRK (ido, n, fcn, t, tend, tol, param, y)
    IF (istep .LE. 10) EXIT
    WRITE (nout, '(I6,3F12.3)') istep, t, y
    IF (istep .EQ. 10) ido = 3
END DO
END PROGRAM

SUBROUTINE fcn (n, t, y, yprime)
IMPLICIT NONE
```

```

INTEGER :: n
REAL :: t, y(n), yprime(n)
yprime(1) = 1.2*y(1) - 0.6*y(1)*y(2)
yprime(2) = -0.8*y(2) + 0.3*y(1)*y(2)
END SUBROUTINE

```

Una corrida de ejemplo es:

istep	time	y1	y2
0	.000	2.000	1.000
1	1.000	3.703	1.031
2	2.000	5.433	1.905
3	3.000	3.390	3.533
4	4.000	1.407	3.073
5	5.000	1.048	1.951
6	6.000	1.367	1.241
7	7.000	2.393	.959
8	8.000	4.344	1.161
9	9.000	5.287	2.421
10	10.000	2.561	3.624

PROBLEMAS

27.1 Un balance de calor en estado estable para una barra se puede representar como

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - 0.1T = 0$$

Obtenga una solución analítica para una barra de 10 metros con $T(0) = 200$ y $T(10) = 100$.

27.2 Use el método de disparo para resolver el problema 27.1.

27.3 Use el procedimiento por diferencias finitas con $\Delta x = 1$ para resolver el problema 27.1.

27.4 Use el método de disparo para resolver

$$8\frac{d^2 y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - y + x = 0$$

con las condiciones frontera $y(0) = 5$ y $y(20) = 8$.

27.5 Resuelva el problema 27.4 con el procedimiento por diferencias finitas usando $\Delta x = 2$.

27.6 Use el método de disparo para resolver

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + 1.2 \times 10^{-7}(T + 273)^4 + 5(150 - T) = 0 \quad (\text{P27.6})$$

Obtenga una solución para las condiciones frontera: $T(0) = 200$ y $T(0.5) = 100$.

27.7 A menudo, las ecuaciones diferenciales como las que se resolvieron en el problema 27.6 se pueden simplificar al linearizar sus términos no lineales. Por ejemplo, se puede usar una expansión en serie de Taylor de primer orden para linearizar el término a la cuarta potencia de la ecuación (P27.6) como

$$1.2 \times 10^{-7}(T + 273)^4 = 1.2 \times 10^{-7}(T_b + 273)^4 + 4.8 \times 10^{-7}(T_b + 273)^3(T - T_b)$$

donde T_b es una temperatura base alrededor de la cual se lineariza el término. Sustituya esta relación en la ecuación (P27.6) y después resuelva la ecuación lineal resultante con el procedimiento por diferencias finitas. Emplee $T_b = 150$ y $\Delta x = 0.01$ para obtener su solución.

27.8 Repita el ejemplo 27.4, pero ahora para tres masas. Trace una gráfica como la de la figura 27.6 para identificar el principio de los modos de vibración. Cambie todas las k a 240.

27.9 Repita el ejemplo 27.6, pero ahora para cinco puntos interiores ($h = 3/6$).

27.10 Use menores para expandir el determinante de

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda & 2 & 10 \\ 8 & 3 & \lambda & 4 \\ 10 & 4 & 5 & \lambda \end{bmatrix}$$

Emplee el método de Fadeev-Leverrier para realizar el mismo cálculo. Además, calcule la matriz inversa y verifique que es correcta.

27.11 Use el método de potencias para determinar el valor propio más alto y el correspondiente vector propio para el problema 27.10.

27.12 Use el método de potencias para determinar el valor propio más bajo y el correspondiente vector propio para el problema 27.10.

27.13 Desarrolle un programa de computadora de uso amigable para implementar el método de disparo, para una EDO lineal de segundo orden. Pruebe el programa con los datos del ejemplo 27.1.

27.14 Use el programa que desarrolló en el problema 27.13 para resolver los problemas 27.2 y 27.4.

27.15 Desarrolle un programa de computadora de uso amigable para implementar el procedimiento por diferencias finitas, para resolver una EDO lineal de segundo orden. Pruebe el programa con los datos del ejemplo 27.2.

27.16 Use el programa que desarrolló en el problema 27.15 para resolver los problemas 27.3 y 27.5.

27.17 Desarrolle una subrutina para implementar el procedimiento Fadeev-Leverrier. Pruébelo con los datos del ejemplo 27.7.

27.18 Use la subrutina desarrollada en el problema 27.17 para resolver el problema 27.10.

27.19 Desarrolle un programa de uso amigable para implementar el método del polinomio. Pruébelo con los datos del ejemplo 27.6c.

27.20 Desarrolle un programa de uso amigable para resolver el valor propio más alto con el método de potencias. Pruébelo con los datos del ejemplo 27.9.

27.21 Desarrolle un programa de uso amigable para resolver el valor propio más pequeño con el método de potencias. Pruébelo con los datos del ejemplo 27.10.

27.22 Use el Solucionador de Excel para resolver directamente (es decir, sin linealización) el problema 27.6 usando el procedimiento por diferencias finitas. Como en el problema 27.7, emplee $\Delta x = 0.1$ para obtener su solución.

27.23 Use Mathcad con los datos del ejemplo 26.1.

27.24 Use Mathcad para determinar los valores propios y los vectores propios para la matriz del problema 27.10.

27.25 Use MATLAB para integrar el siguiente par de EDO:

$$\frac{dy_1}{dt} = 0.3y_1 - 1.5y_1y_2 \quad \frac{dy_2}{dt} = 0.036y_1y_2 - 0.1y_2$$

donde $y_1 = 1$ y $y_2 = 0.05$ en $t = 0$. Desarrolle una gráfica de estado-espacio de sus resultados.

27.26 La siguiente ecuación diferencial se usó en la sección 8.4 para analizar las vibraciones de un amortiguador de un automóvil:

$$1.2 \times 10^6 \frac{d^2x}{dt^2} + 1 \times 10^7 \frac{dx}{dt} + 1.4 \times 10^9 x = 0$$

Transforme esta ecuación en un par de EDO. a) Use MATLAB para resolver estas ecuaciones de $t = 0$ a 0.4, para el caso en que $x = 0.3$ y $dx/dt = 0$ en $t = 0$. b) Use MATLAB para determinar los valores propios y los vectores propios para el sistema.

27.27 Use IMSL para integrar

$$a) \quad \frac{dx}{dt} = ax - bxy \quad \frac{dy}{dt} = -cy + dxy$$

donde $a = 1.2$, $b = 0.6$, $c = 0.8$ y $d = 0.3$. Emplee condiciones iniciales de $x = 2$ y $y = 1$, e integre de $t = 0$ a 30.

$$b) \quad \frac{dx}{dt} = -\sigma x + \sigma y \quad \frac{dy}{dt} = rx - y - xz \quad \frac{dz}{dt} = -bz + xy$$

donde $\sigma = 10$, $b = 2.666667$ y $r = 28$. Emplee condiciones iniciales de $x = y = z = 5$ e integre de $t = 0$ a 20.

CAPÍTULO 28

Aplicaciones en ingeniería: ecuaciones diferenciales ordinarias

El propósito de este capítulo es resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias usando los métodos numéricos presentados en la parte siete. Las ecuaciones se originan de aplicaciones prácticas de la ingeniería. Muchas de estas aplicaciones dan por resultado ecuaciones diferenciales no lineales que no se pueden resolver con técnicas analíticas. Por tanto, usualmente se requieren métodos numéricos. Así, las técnicas para la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias tienen capacidades fundamentales que caracterizan la buena práctica de la ingeniería. Los problemas de este capítulo ilustran algunos elementos de juicio asociados con varios métodos desarrollados en la parte siete.

La sección 28.1 se deduce de un problema de la ingeniería química. Ahí se demuestra cómo puede simularse el comportamiento transitorio de los reactores químicos. También se ilustra cómo se puede usar la optimización para estimar los parámetros para las EDO.

Las secciones 28.2 y 28.3, que se toman de las ingenierías civil y eléctrica, respectivamente, tratan con la solución de sistemas de ecuaciones. En ambos casos, se demanda alta exactitud y, en consecuencia, se usa un esquema RK de cuarto orden. Además, la aplicación de ingeniería eléctrica trata también con la determinación de valores propios.

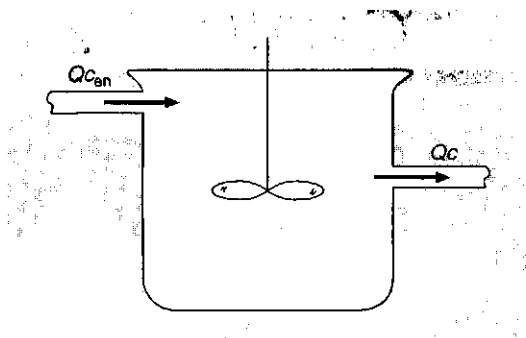
En la sección 28.4 se emplean diferentes procedimientos para investigar el comportamiento de un péndulo oscilante. Este problema también utiliza dos ecuaciones simultáneas. Un aspecto importante de este ejemplo es que ilustra cómo los métodos numéricos permiten efectos no lineales para que sean incorporados de manera fácil en un análisis de ingeniería.

28.1 USO DE EDO PARA ANALIZAR LA RESPUESTA TRANSITORIA DE UN REACTOR (INGENIERÍA QUÍMICA/PETROLERA)

Antecedentes. En la sección 12.2 analizamos el estado estable de una serie de reactores. Además de los cálculos en estado estable, también podríamos estar interesados en la respuesta transitoria de un reactor completamente mezclado. Para hacer esto, hemos desarrollado expresiones matemáticas para el término acumulación de la ecuación (12.1).

La acumulación representa el cambio en masa en el reactor por cambio en el tiempo. Para un sistema de volumen constante, se puede formular simplemente como

$$\text{Acumulación} = V \frac{dc}{dt} \quad (28.1)$$

**FIGURA 28.1**

Reactor completamente mezclado, con un flujo de entrada y un flujo de salida.

donde V = volumen y c = concentración. Así, una formulación matemática para la acumulación es el volumen por la derivada de c con respecto a t .

En esta aplicación incorporaremos el término acumulación en la estructura del balance de masa general que desarrollamos en la sección 12.1. Luego lo usaremos para simular la dinámica de un solo reactor y de un sistema de reactores. En el último caso, mostraremos cómo se pueden determinar los valores propios del sistema y proporcionaremos un conocimiento en su dinámica. Finalmente, ilustraremos cómo se puede usar la optimización para estimar los parámetros de los modelos de balance de masa.

Solución. Las ecuaciones (28.1) y (12.1) se pueden usar para representar el balance de masa para un solo reactor, como el que se muestra en la figura 28.1:

$$V \frac{dc}{dt} = Qc_{en} - Qc \quad (28.2)$$

Acumulación = entradas - salidas

La ecuación (28.2) se puede usar para determinar soluciones transitorias o variables en el tiempo para el reactor. Por ejemplo, si $c = c_0$ en $t = 0$, se puede emplear el cálculo para resolver analíticamente la ecuación (28.2) para

$$c = c_{en} (1 - e^{-(Q/V)t}) + c_0 e^{-(Q/V)t}$$

Si $c_{en} = 50 \text{ mg/m}^3$, $Q = 5 \text{ m}^3/\text{min}$, $V = 100 \text{ m}^3$ y $c_0 = 10 \text{ mg/m}^3$, la ecuación es

$$c = 50(1 - e^{-0.05t}) + 10e^{-0.05t}$$

La figura 28.2 muestra esta solución analítica exacta.

El método de Euler proporciona un procedimiento alternativo para resolver la ecuación (28.2). En la figura 28.2 se incluyen dos soluciones con diferentes tamaños de paso. Como el tamaño de paso es disminuido, la solución numérica converge sobre la solución analítica. Así, para este caso, el método numérico se puede usar para verificar el resultado analítico.

Además de verificar los resultados de una solución analítica, las soluciones numéricas han agregado valores en aquellas situaciones donde las soluciones analíticas son

FIGURA
Gráfica de
analíticas
ecuación
solución
obtenidas
Euler usar
tamaños h

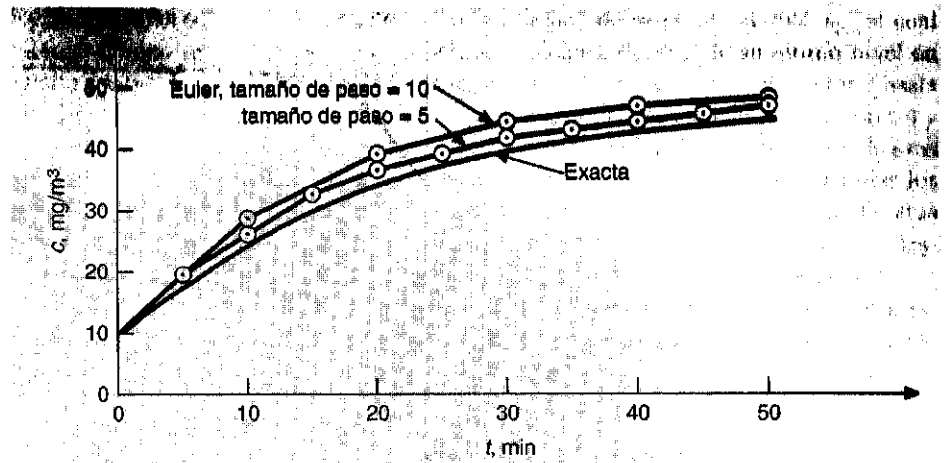

FIGURA 28.2

Gráfico de las soluciones analíticas y numéricas de la ecuación (28.2). Las soluciones numéricas son obtenidas con el método de Euler usando diferentes tamaños de paso.

imposibles, o tan difíciles que son imprácticas. Por ejemplo, además de emplearlos en un solo reactor, los métodos numéricos son útiles cuando se simula la dinámica de sistemas de reactores. Por ejemplo, las EDO se pueden escribir para los cinco reactores acoplados de la figura 12.3. El balance de masa para el primer reactor se puede escribir como

$$V_1 \frac{dc_1}{dt} = Q_{01}c_{01} + Q_{31}c_3 - Q_{12}c_1 - Q_{15}c_1$$

o, sustituyendo parámetros (observe que $Q_{01}c_{01} = 50 \text{ mg/min}$, $Q_{03}c_{03} = 160 \text{ mg/min}$, $V_1 = 50 \text{ m}^3$, $V_2 = 20 \text{ m}^3$, $V_3 = 40 \text{ m}^3$, $V_4 = 80 \text{ m}^3$ y $V_5 = 100 \text{ m}^3$),

$$\frac{dc_1}{dt} = -0.12c_1 + 0.02c_3 + 1$$

De manera similar, se pueden desarrollar balances para los otros reactores como

$$\frac{dc_2}{dt} = 0.15c_1 - 0.15c_2$$

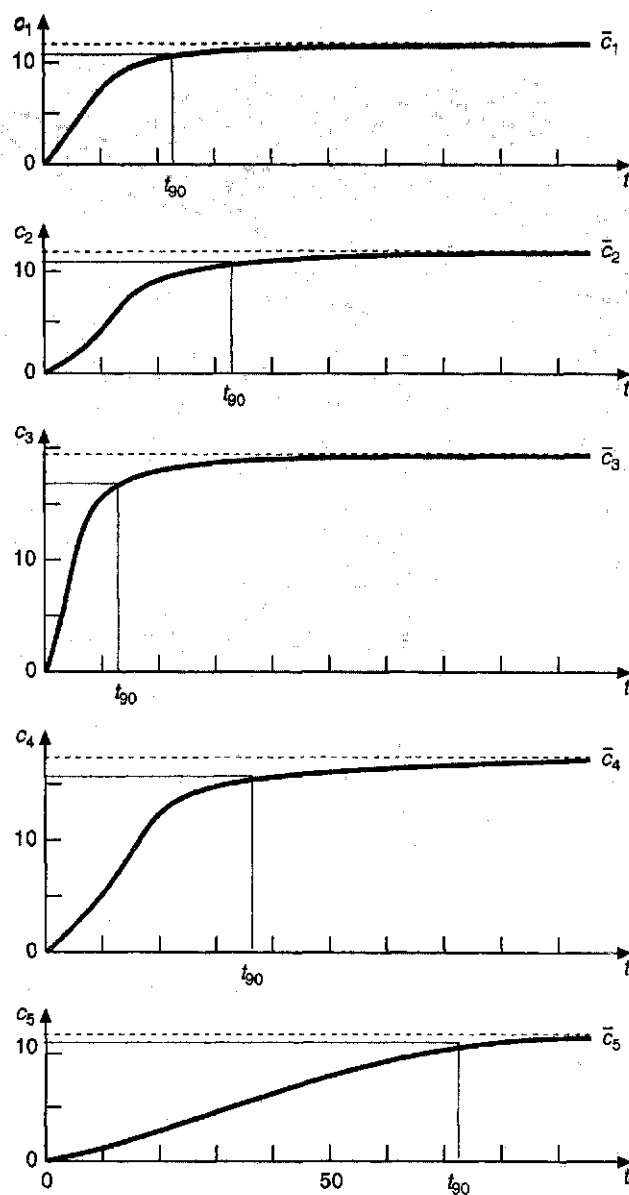
$$\frac{dc_3}{dt} = 0.025c_2 - 0.225c_3 + 4$$

$$\frac{dc_4}{dt} = 0.1c_3 - 0.1375c_4 + 0.025c_5$$

$$\frac{dc_5}{dt} = 0.03c_1 + 0.01c_2 - 0.04c_5$$

Suponga que en $t = 0$ todas las concentraciones en los reactores son cero. Calcule cómo aumentarán sus concentraciones en la siguiente hora.

Las ecuaciones se pueden integrar con el método RK de cuarto orden para sistemas de ecuaciones, y los resultados se ilustran en la figura 28.3. Observe que cada uno de los reactores muestra una respuesta transitoria diferente con la introducción del químico.

**FIGURA 28.3**

Gráficas de respuesta transitoria o dinámica de una red de reactores de la figura 12.3. Observe que, con el tiempo, todos los reactores se aproximan a sus concentraciones en estado estable previamente calculadas en la sección 12.1. Además, el tiempo para el estado estable es parametrizado por el 90% del tiempo de respuesta t_{90} .

Esas respuestas se pueden parametrizar por un tiempo de respuesta al 90% t_{90} , el cual mide el tiempo requerido para que cada reactor alcance el 90% de su último nivel en estado estable. El rango de tiempos va desde cerca de 10 minutos para el reactor 3 hasta alrededor de 70 minutos para el reactor 5. Los tiempos de respuesta de los reactores 4 y 5 son de importancia particular, ya que los dos flujos de salida del sistema salen de esos tanques. Así, un ingeniero químico que esté diseñando el sistema podría cambiar los flujos o volúmenes de los reactores para acelerar la respuesta de esos tanques mientras mantiene estables las salidas deseadas. Los métodos numéricos de esta clase que se describen en esta parte del libro pueden probar su utilidad en estos cálculos de diseño.

Se puede desarrollar un poco más el conocimiento de las características de respuesta del sistema al calcular sus valores propios. Primero, el sistema de EDO se puede escribir como un problema de valores propios como

$$\begin{bmatrix} 0.12 - \lambda & 0 & -0.02 & 0 & 0 \\ -0.15 & 0.15 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.025 & 0.225 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1 & 0.1375 - \lambda & -0.025 \\ -0.03 & -0.01 & 0 & 0 & 0.04 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \end{bmatrix} = \{0\}$$

donde λ y $\{e\}$ = valores propios y vectores propios, respectivamente.

Un paquete como MATLAB se puede usar para generar de manera muy conveniente los valores propios y los vectores propios.

```
>> a=[0.12 0.0 -0.02 0.0 0.0;-0.15 0.15 0.0 0.0 0.0;0.0
-0.025 0.225 0.0 0.0; 0.0 0.0 -0.1 0.1375 -0.025;-0.03 -0.01
0.0 0.0 0.04];
```

```
>> [e,l]=eig(a)
```

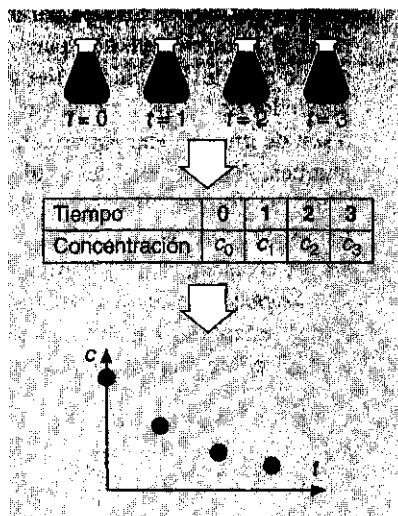
```
e =
    0         0   -0.1228   -0.1059    0.2490
    0         0    0.2983    0.5784    0.8444
    0         0    0.5637    0.3041    0.1771
  1.0000    0.2484   -0.7604   -0.7493    0.3675
    0    0.9687    0.0041   -0.0190   -0.2419

l =
  0.1375         0         0         0         0
         0    0.0400         0         0         0
         0         0    0.2118         0         0
         0         0         0    0.1775         0
         0         0         0         0    0.1058
```

Los valores propios se pueden interpretar al reconocer que la solución general para un sistema de EDO se puede representar como la suma de los exponenciales. Por ejemplo, para el reactor 1, la solución general podría ser de la forma

$$c_1 = c_{11}e^{-\lambda_1 t} + c_{12}e^{-\lambda_2 t} + c_{13}e^{-\lambda_3 t} + c_{14}e^{-\lambda_4 t} + c_{15}e^{-\lambda_5 t}$$

donde c_{ij} = la parte de la condición inicial para el reactor i que está asociada con el j -ésimo valor propio. Así, para el presente caso, como todos los valores propios son positivos (y, por tanto, negativos en la función exponencial), la solución consiste en una serie de exponenciales en decaimiento. La que tiene el valor propio más pequeño (en

**FIGURA 28.4**

Un sencillo experimento para recolectar datos de flujo para un compuesto químico que decae con el tiempo (tomado de Chapra 1997).

nuestro caso, 0.04) será la más lenta. En algunos casos, el ingeniero que ejecuta este análisis podría ser capaz de relacionar este valor propio con los parámetros del sistema. Por ejemplo, la razón del flujo de salida del reactor 5 respecto de su volumen es $(Q_{55} + Q_{54})/V_5 = 4/100 = 0.04$. Tal información se puede usar, entonces, para modificar el desempeño dinámico del sistema.

El asunto final que quisiéramos revisar en el presente contexto es la *estimación del parámetro*. Un área donde esto ocurre a menudo es la *cinética de reacción*; es decir, la cuantificación de los cocientes de reacción químicos.

Un sencillo ejemplo de esto se ilustra en la figura 28.4. Una serie de matraces se arreglan de manera que contengan un compuesto químico que decaiga con el tiempo. Con ciertos intervalos de tiempo, la concentración de uno de los matraces se mide y se registra. Así, el resultado es una tabla de tiempos y concentraciones.

Un modelo que se usa comúnmente para describir tales datos es

$$\frac{dc}{dt} = -kc^n \quad (28.1)$$

donde k = cociente de la reacción y n = orden de la reacción. Los ingenieros químicos usan datos de concentración-tiempo de la clase ilustrada en la figura 28.4 para estimar k y n . Una manera de hacer esto es suponer valores de los parámetros y después resolver la ecuación (28.3) numéricamente. Los valores pronosticados de concentración se pueden comparar con las concentraciones medidas y con una valoración del ajuste realizado. Si el ajuste es demasiado inadecuado (por ejemplo, al examinar una gráfica o una medición estadística como la suma de los cuadrados de los residuos), los valores pronosticados no ajustan y el procedimiento se repite hasta que se alcanza un ajuste apropiado.

A								
1	Ajuste de los datos de reacción							
2	datos con la integral/procedimiento de mínimos cuadrados							
3	k	0.091528						
4	n	1.044425						
5	dt	1						
6	t	k1	k2	k3	k4	cp	cm	(cp-cm)^2
7	0	-1.22653	-1.16114	-1.16462	-1.10248	12	12	0
8	1	-1.10261	-1.04409	-1.04719	-0.99157	10.83658	10.7	0.018653
9	2	-0.99169	-0.93929	-0.94206	-0.89225	9.790448		
10	3	-0.89235	-0.84541	-0.84788	-0.80325	8.849344	9	0.022697
11	4	-0.80334	-0.76127	-0.76347	-0.72346	8.002317		
12	5	-0.72354	-0.68582	-0.68779	-0.65191	7.239604	7.1	0.019489
13	6	-0.65198	-0.61814	-0.61989	-0.5877	6.552494		
14	7	-0.58776	-0.55739	-0.55895	-0.53005	5.933207		
15	8	-0.53011	-0.50283	-0.50424	-0.47828	5.374791		
16	9	-0.47833	-0.45383	-0.45508	-0.43175	4.871037		
17	10	-0.4318	-0.40978	-0.4109	-0.38993	4.416389	4.6	0.033713
18	11	-0.38997	-0.37016	-0.37117	-0.35231	4.005877		
19	12	-0.35234	-0.33453	-0.33543	-0.31846	3.635053		
20	13	-0.31849	-0.30246	-0.30326	-0.28798	3.299934		
21	14	-0.28801	-0.27357	-0.2743	-0.26054	2.996949		
22	15	-0.26056	-0.24756	-0.24821	-0.23581	2.7229	2.5	0.049684
23	16	-0.23583	-0.22411	-0.22469	-0.21352	2.474917		
24	17	-0.21354	-0.20297	-0.20349	-0.19341	2.250426		
25	18	-0.19343	-0.18389	-0.18436	-0.17527	2.047117		
26	19	-0.17529	-0.16668	-0.16711	-0.1589	1.862914		
27	20	-0.15891	-0.15115	-0.15153	-0.14412	1.695953	1.8	0.010826
28								
29							SSR =	0.155062

FIGURA 28.5

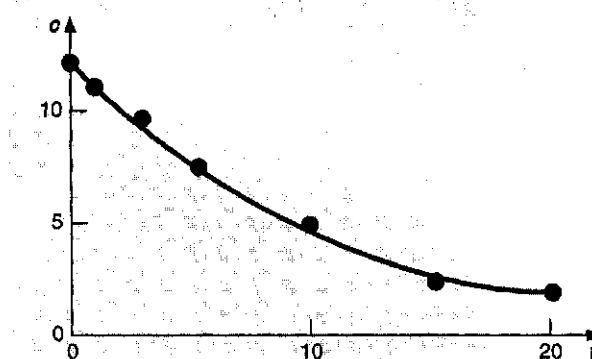
La aplicación de una hoja de cálculo y métodos numéricos para determinar el orden y la razón de los coeficientes de los datos de reacción. Esta tabla se obtuvo con Excel.

Los siguientes datos se pueden ajustar de esta manera:

t, d	0	1	3	5	10	15	20
c, mg/L	12	10.7	9	7.1	4.6	2.5	1.8

La solución a este problema se muestra en la figura 28.5. La hoja de cálculo Excel fue usada para realizar el cálculo.

Se introducen valores iniciales para la velocidad de reacción y para el orden en las celdas B3 y B4, respectivamente, y el paso de tiempo para el cálculo numérico se teclan en la celda B5. Para este caso, se introduce una columna con el número de cálculos en la columna A comenzando en 0 (celda A7) y terminando en 20 (celda A27). Los coeficientes k_1 hasta k_4 del método RK de cuarto orden se calculan entonces en el bloque B7..E27. Luego, éstos son usados para determinar las concentraciones pronosticadas (los valores c_p) en la columna F. Los valores medidos (c_m) se introducen en la columna G adyacente

**FIGURA 28.6**

Gráfica del ajuste generado con la integral/procedimiento de mínimos cuadrados.

a los valores pronosticados correspondientes. Éstos se usan después en conjunto con los valores pronosticados para calcular el cuadrado de los residuos en la columna H. Finalmente, estos valores se suman en la celda H29.

En este punto, el Solver de Excel puede usarse para determinar los mejores valores de los parámetros. Una vez que usted haya entrado al Solver, se le pide una celda objetivo o solución (H29), se le pregunta si usted quiere maximizar o minimizar la celda objetivo (minimizar), y que dirija las celdas que se van a variar (B3..B4). Entonces, usted activa el algoritmo [s(olve)], y los resultados son como los de la figura 28.5. Como se muestra, los valores de las celdas B3..B4 ($k = 0.0915$ y $n = 1.044$) minimizan la suma de los cuadrados de los residuos ($SSR = 0.155$) entre los datos pronosticados y los datos medidos. En la figura 28.6 se muestra una gráfica del ajuste junto con los datos.

28.2 MODELOS DE PREDADOR-PRESA Y CAOS (INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL)

Antecedentes. Los ingenieros ambientales tratan con una variedad de problemas que involucran sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. En esta sección nos concentraremos en dos de estas aplicaciones. La primera se relaciona con los llamados modelos depredador-presa, que se usan en el estudio de ciclos de nutrientes y contaminantes tóxicos en cadenas alimenticias acuáticas, y sistemas de tratamiento biológico. El segundo son ecuaciones deducidas de la dinámica de fluidos, que se usan para simular la atmósfera. Además de sus obvias aplicaciones para el pronóstico del tiempo, tales ecuaciones también han sido usadas para estudiar la contaminación del aire y el cambio climático mundial.

Los *modelos depredador-presa* fueron desarrollados independientemente en la primera parte del siglo XX por el matemático italiano Vito Volterra y el biólogo estadounidense Alfred J. Lotka. Estas ecuaciones son comúnmente llamadas *ecuaciones Lotka-Volterra*. El ejemplo más simple es el siguiente par de EDO:

$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy \quad (28.4)$$

$$\frac{dy}{dt} = -cy + dxy \quad (28.5)$$

donde x y y = número de presas y depredadores, respectivamente, a = razón de crecimiento de la presa, c = razón de muerte del depredador, y b y d = razón que caracteriza el efecto de la interacción depredador-presa sobre la muerte de la presa y el crecimiento del depredador, respectivamente. Los términos multiplicativos (es decir, aquellos que involucran xy) hacen que las ecuaciones sean no lineales.

Un ejemplo de un sencillo modelo basado en la dinámica del fluido atmosférico son las *ecuaciones de Lorenz*, desarrolladas por el meteorólogo estadounidense Edward Lorenz,

$$\frac{dx}{dt} = -\sigma x + \sigma y \quad (28.6)$$

$$\frac{dy}{dt} = rx - y - xz \quad (28.7)$$

$$\frac{dz}{dt} = -bz + xy \quad (28.8)$$

Lorenz desarrolló esas ecuaciones para relacionar la intensidad del movimiento del fluido atmosférico, x , con las variaciones de temperatura y y z en las direcciones horizontal y vertical, respectivamente. Como con el modelo depredador-presa, vemos que la no linealidad está localizada en los términos multiplicativos simples (xz y xy).

Use métodos numéricos para obtener las soluciones para estas ecuaciones. Dibuje la gráfica de los resultados para visualizar cómo las variables dependientes cambian temporalmente. Además, dibuje la gráfica de las variables dependientes contra cada una para ver si surge algún patrón interesante.

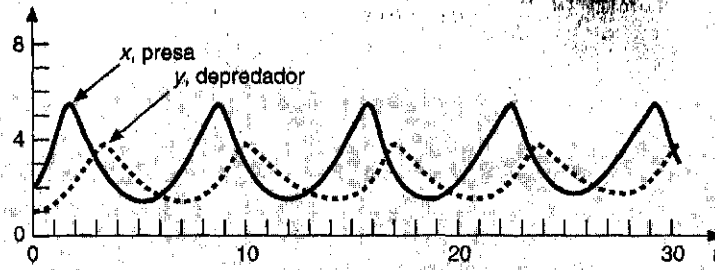
Solución. Use los siguientes valores de los parámetros para la simulación depredador-presa: $a = 1.2$, $b = 0.6$, $c = 0.8$ y $d = 0.3$. Emplee las condiciones iniciales de $x = 2$ y $y = 1$, e integre de $t = 0$ a 30. Usaremos el método RK de cuarto orden con doble precisión para obtener las soluciones.

En la figura 28.7 se muestran los resultados usando un tamaño de paso de 0.1. Observe que surge un patrón cíclico. Así, como inicialmente la población del depredador es pequeña, la presa crece de manera exponencial. En cierto punto, las presas son tan numerosas, que la población del depredador comienza a crecer. Finalmente, el aumento de depredadores causa que la presa disminuya. Esta disminución, a su vez, lleva a una disminución de los depredadores. Con el tiempo, el proceso se repite. Observe que, como se esperaba, el pico en la curva para el depredador va con retraso respecto al de la presa. Además, observe que el proceso tiene un periodo fijo; esto es, se repite cada cierto tiempo.

Ahora, si se cambiaran los parámetros usados para simular la figura 28.7, aunque el patrón general permaneciera igual, las magnitudes de los picos, rotaciones y periodos podrían cambiar. Así, existe un número infinito de ciclos que pudieran ocurrir.

FIGURA 28.7

Representación tiempo-dominio de los números de presas y depredadores para el modelo Lotka-Volterra.



Es útil una representación estado-tiempo para distinguir la estructura fundamental del modelo. En lugar de graficar x y y contra t , podemos graficar x contra y . Como tal gráfica ilustra la manera en que interactúan las variables de estado (x y y), se le conoce como una *representación estado-espacio*.

En la figura 28.8 se muestra la representación estado-espacio para el caso que estamos estudiando. Así, la interacción entre el depredador y la presa define una órbita cerrada en sentido antihorario. Observe que hay un punto crítico o de reposo en el centro de la órbita. La localización exacta de este punto se puede determinar al poner las ecuaciones (28.4) y (28.5) en estado estable ($dy/dt = dx/dt = 0$) y resolviendo para $(x, y) = (0, 0)$ y $(c/d, a/b)$. La primera es el resultado trivial de que si comenzamos sin depredador ni presas, nada sucederá. La última es el resultado más interesante si las condiciones iniciales se fijan en $x = c/d$ y $y = a/b$, las derivadas serán cero y las poblaciones permanecerán constantes.

Ahora, usemos el mismo procedimiento para investigar las trayectorias de las ecuaciones de Lorenz con los siguientes valores de los parámetros: $\sigma = 10$, $b = 2.666667$ y $r = 28$. Emplee las condiciones iniciales de $x = y = z = 5$, e integre de $t = 0$ a 20. De nuevo, usaremos el método RK de cuarto orden con doble precisión para obtener las soluciones.

FIGURA 28.8

Representación estado-espacio del modelo Lotka-Volterra.

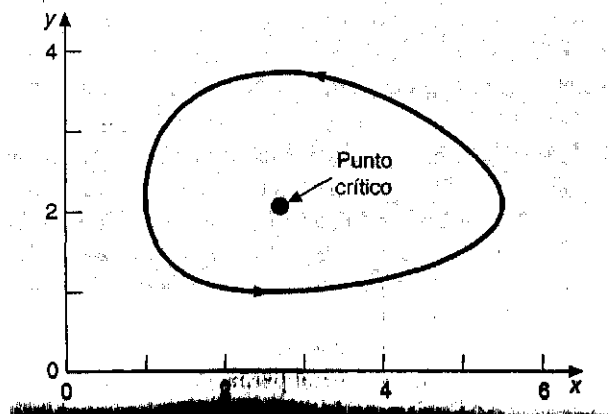
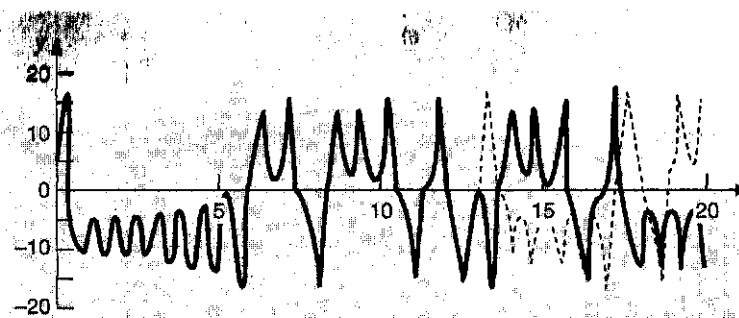


FIGURA 28.9

Representación tiempo-valor de x contra t , para las ecuaciones de Lorenz. La línea sólida para la serie del tiempo es para las condiciones iniciales $(5, 5, 5)$. La línea discontinua es donde la condición inicial para x se perturba ligeramente $(5.001, 5, 5)$.



Los resultados mostrados en la figura 28.9 son muy diferentes comparados con el comportamiento de las ecuaciones de Lotka-Volterra. La variable x parece experimentar un patrón casi aleatorio de oscilaciones, rebotando entre valores negativos y positivos. Sin embargo, aun cuando los patrones parezcan aleatorios, la frecuencia de la oscilación y las amplitudes parecen bastante consistentes.

Otra característica interesante se puede ilustrar al cambiar ligeramente la condición inicial para x (de 5 a 5.001). Los resultados están superpuestos como una línea discontinua en la figura 28.9. Aunque las soluciones se siguen una a la otra por un tiempo, después de alrededor de $t = 12.5$ pueden divergir de manera significativa. Así, podemos ver que las ecuaciones de Lorenz son muy sensibles a sus condiciones iniciales. En su estudio original, esto llevó a Lorenz a la conclusión de que pronosticar el clima a largo plazo podría ser imposible!

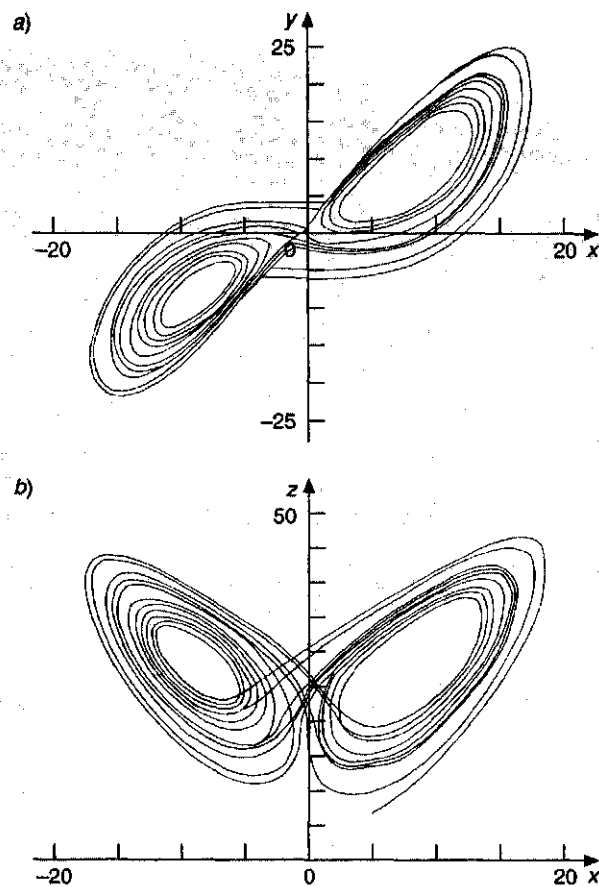
Por último, examinemos las gráficas estado-espacio. Como estamos manejando tres variables independientes, estamos limitados en sus proyecciones. En la figura 28.10 se muestran las proyecciones en los planos xy y xz . Observe cómo se manifiesta una estructura cuando la percibimos desde una perspectiva estado-espacio. La solución forma órbitas alrededor de lo que parecen ser puntos críticos. Estos puntos son llamados *atractores extraños*, en la jerga de los matemáticos que estudian tales sistemas no lineales.

A las soluciones del tipo que hemos explorado con las ecuaciones de Lorenz se les conoce como soluciones *caóticas*. Actualmente, el estudio del caos y de sistemas no lineales representa un área de interés; su análisis tiene implicaciones tanto en las matemáticas como en la ciencia y la ingeniería.

Desde una perspectiva numérica, el punto principal es la sensibilidad de tales soluciones a las condiciones iniciales. Así, los diferentes algoritmos numéricos, la precisión de la computadora y la integración de pasos de tiempo tienen un impacto sobre los resultados de la solución numérica.

28.3 SIMULACIÓN DE CORRIENTE TRANSITORIA PARA UN CIRCUITO ELÉCTRICO (INGENIERÍA ELÉCTRICA)

Antecedentes. Son más comunes los circuitos eléctricos en los que la corriente varía con el tiempo, que en los que permanece constante. Cuando se cierra súbitamente el

**FIGURA 28.10**

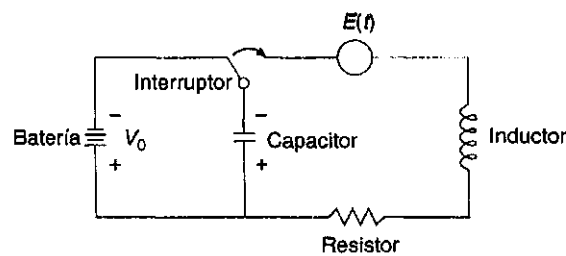
Representación estado-espacio para las ecuaciones de Lorenz. a) Proyección xy ; b) proyección xz .

interruptor, se establece una corriente transitoria en la malla derecha del circuito mostrado en la figura 28.11.

Las ecuaciones que describen el comportamiento transitorio del circuito de la figura 28.11 se basan en las leyes de Kirchhoff, las cuales establecen que la suma algebraica de las caídas de voltaje alrededor de una malla cerrada es cero (recuerde la sección 8.3). Así,

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} - E(t) = 0 \quad (28.9)$$

donde $L(di/dt)$ = caída de voltaje a través del inductor, L = inductancia (H), R = resistencia (Ω), q = carga del capacitor (C), C = capacitancia (F), $E(t)$ = fuente de voltaje variable con el tiempo (V), e

**FIGURA 28.11**

Circuito eléctrico en el que la corriente varía con el tiempo.

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (28.10)$$

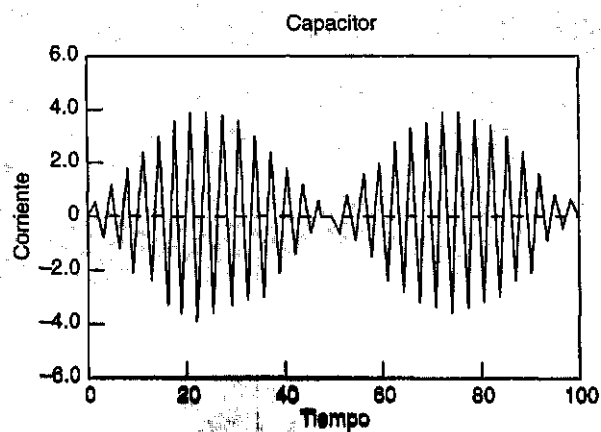
Las ecuaciones (28.9) y (28.10) son un par de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que se pueden resolver de manera analítica. Por ejemplo, si $E(t) = E_0 \sin \omega t$ y $R = 0$,

$$q(t) = \frac{-E_0}{L(p^2 - \omega^2)} \frac{\omega}{p} \sin pt + \frac{E_0}{L(p^2 - \omega^2)} \sin \omega t \quad (28.11)$$

donde $p = 1/\sqrt{LC}$. Los valores de q y dq/dt son cero para $t = 0$. Use un procedimiento numérico para resolver las ecuaciones (28.9) y (28.10), y compare los resultados con la ecuación (28.11).

FIGURA 28.12

Pantalla de computadora donde se muestra la gráfica de la función representada por la ecuación (28.32).



Solución. Este problema involucra más bien un rango de integración largo y demanda el uso de un esquema de alta exactitud para resolver la ecuación diferencial si se esperan buenos resultados. Supongamos que $L = 1$ H, $E_0 = 1$ V, $C = 0.25$ F, y $\omega^2 = 3.5$ s². Esto da $p = 2$, y la ecuación (28.11) pasa a ser

$$q(t) = -1.8708 \sin(2t) + 2 \sin(1.8708t)$$

para la solución analítica. Esta función se grafica en la figura 28.12. La naturaleza rápidamente cambiante de la función establece un severo requerimiento sobre cualquier procedimiento numérico para hallar $q(t)$. Además, como la función exhibe una naturaleza periódica que varía lentamente así como una componente que varía rápidamente, son necesarios rangos de integración largos para representar la solución. Así, esperamos que un método de orden superior sea el preferido para este problema.

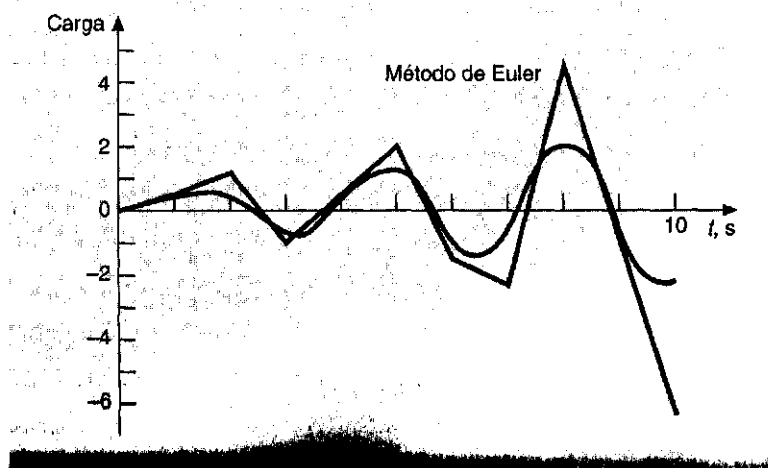
Sin embargo, podemos intentar tanto el método de Euler como el RK de cuarto orden y comparar los resultados. Usando un tamaño de paso de 0.1 s, se obtiene un valor para q en $t = 10$ s de -6.638 con el método de Euler, y un valor de -1.9897 con el método RK de cuarto orden. Estos resultados se comparan con una solución exacta de -1.996 C.

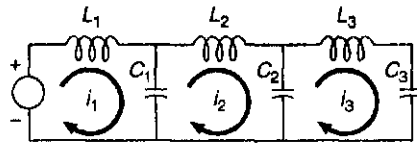
En la figura 28.13 se muestran los resultados de la integración de Euler cada 1.0 s comparada con la solución exacta. Observe que sólo se grafica cada diez puntos de salida. Se ve que el error global aumenta conforme t aumenta. Este comportamiento divergente se intensifica en tanto t se aproxima al infinito.

Además de simular directamente una respuesta transitoria de una red, los métodos numéricos también usar se pueden para determinar sus valores propios. Por ejemplo, en la figura 28.14 se muestra una red LC para la cual puede emplearse la ley de voltaje de Kirchhoff para desarrollar el siguiente sistema de EDO:

FIGURA 28.13

Resultados de la integración de Euler contra la solución exacta. Observe que sólo se grafica cada décimo punto de salida.



**FIGURA 28.14**

Red LC.

$$\begin{aligned}
 -L_1 \frac{di_1}{dt} - \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t (i_1 - i_2) dt &= 0 \\
 -L_2 \frac{di_2}{dt} - \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t (i_2 - i_3) dt + \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t (i_1 - i_2) dt &= 0 \\
 -L_3 \frac{di_3}{dt} - \frac{1}{C_3} \int_{-\infty}^t i_3 dt + \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t (i_2 - i_3) dt &= 0
 \end{aligned}$$

Observe que hemos representado la caída de voltaje a través del capacitor como

$$V_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt$$

Ésta es una expresión alterna y equivalente a la relación usada en la ecuación (28.9), que se presentó en la sección 8.3.

El sistema de EDO puede diferenciarse y rearrreglarse para obtener

$$\begin{aligned}
 L_1 \frac{d^2 i_1}{dt^2} + \frac{1}{C_1} (i_1 - i_2) &= 0 \\
 L_2 \frac{d^2 i_2}{dt^2} + \frac{1}{C_2} (i_2 - i_3) - \frac{1}{C_1} (i_1 - i_2) &= 0 \\
 L_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + \frac{1}{C_3} i_3 - \frac{1}{C_2} (i_2 - i_3) &= 0
 \end{aligned}$$

La comparación de este sistema con el de la ecuación (27.5) indica una analogía entre un sistema masa-resorte y un circuito LC. Como se hizo con la ecuación (27.5), la solución se puede suponer de la forma

$$i_j = A_j \sin(\omega t)$$

Esta solución, junto con su segunda derivada, se puede sustituir en las EDO simultáneas. Después de la simplificación, el resultado es

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{C_1} - L_1 \omega^2 \right) A_1 - \frac{1}{C_2} A_2 &= 0 \\
 -\frac{1}{C_1} A_1 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - L_2 \omega^2 \right) A_2 - \frac{1}{C_2} A_3 &= 0 \\
 \frac{1}{C_2} A_2 + \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} - L_3 \omega^2 \right) A_3 &= 0
 \end{aligned}$$

Así, hemos formulado un problema de valores propios. Una nueva simplificación resulta para el caso especial donde las C y las L son constantes. Para esta situación, el sistema se puede expresar en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{Bmatrix} = \{0\} \quad (28.12)$$

donde

$$\lambda = LC\omega^2 \quad (28.13)$$

Se pueden emplear métodos numéricos para determinar valores para los vectores propios y valores propios. MATLAB es particularmente conveniente en este aspecto. La siguiente sesión en MATLAB ha sido desarrollada para realizar esto:

```
>>a=[1 -1 0; -1 2 -1; 0 -1 2]
```

```
a =
```

```
    1    -1     0
   -1     2    -1
    0    -1     2
```

```
>>[v,d]=eig(a)
```

```
v =
```

```
    0.7370    0.5910    0.3280
    0.5910   -0.3280   -0.7370
    0.3280   -0.7370    0.5910
```

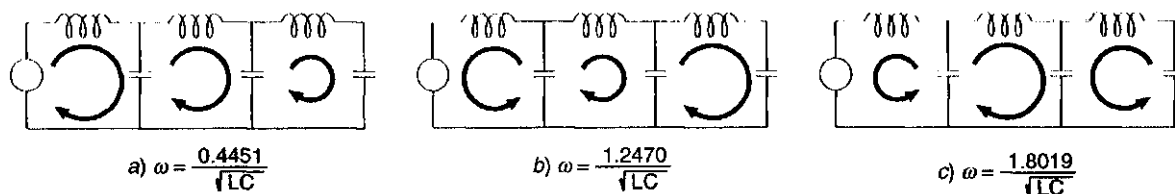
```
d =
```

```
    0.1981         0         0
         0    1.5550         0
         0         0    3.2470
```

La matriz v consiste de tres vectores propios del sistema (arreglados en columnas), y d es una matriz con los valores propios correspondientes sobre la diagonal. Así, el paquete calcula que los valores propios son: $\lambda = 0.1981, 1.555$ y 3.247 . Estos valores, a su vez, se sustituyen en la ecuación (28.13) para resolver la frecuencia circular natural del sistema

$$\omega = \begin{Bmatrix} \frac{0.4451}{\sqrt{LC}} \\ \frac{1.2470}{\sqrt{LC}} \\ \frac{1.8019}{\sqrt{LC}} \end{Bmatrix}$$

Además de proporcionar las frecuencias naturales, los valores propios pueden sustituirse en la ecuación (28.12) para saber más acerca del comportamiento físico del circuito. Por ejemplo, sustituyendo $\lambda = 0.1981$ se obtiene

**FIGURA 28.15**

Representación visual de los modos naturales de oscilación de la red LC para la figura 28.14. Observe que los diámetros de las flechas circulares son proporcionales a las magnitudes de las corrientes de cada malla.

$$\begin{bmatrix} 0.8019 & -1 & 0 \\ -1 & 1.8019 & -1 \\ 0 & -1 & 1.8019 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{Bmatrix} = \{0\}$$

Aunque este sistema no tiene una solución única, se satisfará si las corrientes tienen cocientes fijos, como en

$$0.8019i_1 = i_2 = 1.8019i_3 \quad (28.14)$$

Así, como se ilustra en la figura 28.15a, oscilan en la misma dirección con diferentes magnitudes. Observe que si suponemos que $i_1 = 0.737$, podemos usar la ecuación (28.14) para calcular las otras corrientes, con el resultado

$$\{i\} = \begin{Bmatrix} 0.737 \\ 0.591 \\ 0.328 \end{Bmatrix}$$

que es la primera columna de la matriz v calculada con MATLAB.

De manera similar, puede sustituirse el segundo valor propio de $\lambda = 1.555$, y el resultado se evalúa para obtener

$$-1.8018i_1 = i_2 = 2.247i_3$$

Como se ilustra en la figura 28.15b, la primera malla oscila en dirección opuesta respecto a la segunda y a la tercera. Por último, puede determinarse el tercer modo como

$$-0.445i_1 = i_2 = -0.8718i_3$$

En consecuencia, como se muestra en la figura 28.15c, las mallas primera y tercera oscilan en dirección opuesta a la segunda.

28.4 EL PÉNDULO OSCILANTE (INGENIERÍA MECÁNICA/AEROESPACIAL)

Antecedentes. Los ingenieros mecánicos (así como todos los otros ingenieros) frecuentemente enfrentan problemas relacionados con el movimiento periódico de cuerpos libres. La ingeniería enfoca tales problemas y requiere que la posición y la velocidad de un cuerpo estén dadas en función del tiempo. Invariablemente, estas funciones de tiempo son la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales a menudo se basan en las leyes del movimiento de Newton.

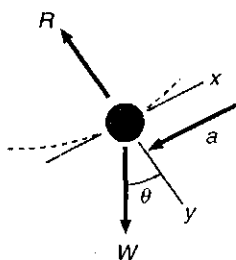
**FIGURA 28.16**

Diagrama de cuerpo libre del péndulo oscilante, donde se muestran las fuerzas sobre la partícula y la aceleración.

Como ejemplo, considere el péndulo simple mostrado antes en la figura PT7.1. La partícula de peso W está suspendida de un cable sin peso de longitud l . Las únicas fuerzas que actúan sobre esta partícula son su peso y la tensión R en el cable. La posición de la partícula en cualquier instante está completamente especificada en términos del ángulo θ y l .

El diagrama de cuerpo libre de la figura 28.16 muestra las fuerzas que actúan sobre la partícula y la aceleración. Es conveniente aplicar las leyes del movimiento de Newton en la dirección x tangente a la trayectoria de la partícula:

$$\Sigma F = -W \sin \theta = \frac{W}{g} a$$

donde g = constante gravitacional (32.2 pies/s²) y a = aceleración en la dirección x . La aceleración angular de la partícula (α) es ahora

$$\alpha = \frac{a}{l}$$

Por tanto, en coordenadas polares ($\alpha = d^2\theta/dt^2$),

$$-W \sin \theta = \frac{Wl}{g} \alpha = \frac{Wl}{g} \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

o

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad (28.15)$$

Esta aparentemente simple ecuación es una ecuación diferencial no lineal de segundo orden. En general, es difícil o imposible resolver tales ecuaciones de manera analítica. Usted tiene dos elecciones con respecto a un progreso adicional. En primer lugar, la ecuación diferencial podría ser reducida a una forma que pueda resolverse analíticamente (recuerde la sección PT7.1.1) o, en segundo lugar, una técnica de aproximación numérica se puede usar para resolver la ecuación diferencial de manera directa. Examinaremos ambas opciones en este ejemplo.

Solución. Procediendo con el primer enfoque, observamos que la expansión de la serie para $\sin \theta$ está dada por

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots \quad (28.16)$$

Para pequeños desplazamientos angulares, $\sin \theta$ es aproximadamente igual a θ cuando se expresa en radianes. Por tanto, para pequeños desplazamientos, la ecuación (28.15) es ahora

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad (28.17)$$

la cual es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Esta aproximación es muy importante ya que la ecuación (28.17) es fácil de resolver analíticamente. La solución, basada en la teoría de las ecuaciones diferenciales, está dada por

$$\theta(t) = \theta_0 \cos \sqrt{\frac{g}{l}} t \quad (28.18)$$

donde θ_0 = desplazamiento en $t = 0$ y donde se supone que la velocidad ($v = d\theta/dt$) es cero en $t = 0$. El tiempo requerido para que el péndulo complete un ciclo de oscilación, es llamado *periodo*, y está dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (28.19)$$

En la figura 28.17 se muestra una gráfica del desplazamiento θ y la velocidad $d\theta/dt$ en función del tiempo, como se calculó a partir de la ecuación (28.18) con $\theta_0 = \pi/4$ y $l = 2$ pies. El periodo, como se calculó de la ecuación (28.19), es 1.5659 s.

Los cálculos anteriores son, esencialmente, una solución completa del movimiento del péndulo. Sin embargo, usted también debe considerar la exactitud de los resultados debido a las suposiciones inherentes en la ecuación (28.17). Para evaluar la exactitud, es necesario obtener una solución numérica para la ecuación (28.15), la cual es una representación física más completa del movimiento. Cualquiera de los métodos analizados en los capítulos 25 y 26 podrían usarse para este propósito (por ejemplo, los métodos de Euler y RK de cuarto orden). La ecuación (28.15) se debe transformar en dos ecuaciones de primer orden para que sean compatibles con los métodos anteriores. Esto se lleva a cabo como sigue. La velocidad v está definida por

$$\frac{d\theta}{dt} = v \quad (28.20)$$

y, por tanto, la ecuación (28.15) puede expresarse como

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{g}{l} \sin \theta \quad (28.21)$$

FIGURA 28.17

Gráfica del desplazamiento θ y la velocidad $d\theta/dt$ en función del tiempo t , como se calculó a partir de la ecuación (28.18). θ_0 es $\pi/4$ y la longitud es de 2 pies.

